

市场效率

Market Efficiency

- ◆ 利用供需模型分析不同政策对市场结果带来的影响（第5讲）

Market Outcome with Government Interventions

- ◆ 评价市场的标准（第6讲）

Efficiency and Equity

- ◆ 评价不同政策下的市场结果（第6讲）

Welfare Analysis of Policies

实证分析与规范分析

Positive vs. Normative Analysis

- ♦ 实证表述：世界是怎么样的

Positive statements: statements that describe the world as it is.

- ♦ 规范表述：世界应该怎么样

Normative statements: statements about how the world should be.

评判的标准

Criteria to evaluate the markets



实证分析与规范分析

Positive vs. Normative Analysis

- ♦ 已经回答的问题：在一个完全竞争的市场中，产出和价格是多少？
 - ♦ 我们知道，在没有政府干预时，经济的产出。
 - ♦ 我们还知道，在政府政策干预时，经济的产出。
- ♦ 尚未回答的问题：均衡下的市场结果是否是好的？
 - ♦ 好的标准是什么？
 - ♦ 经济是否存在一个最优的价格或者最优的产量？

消费者剩余

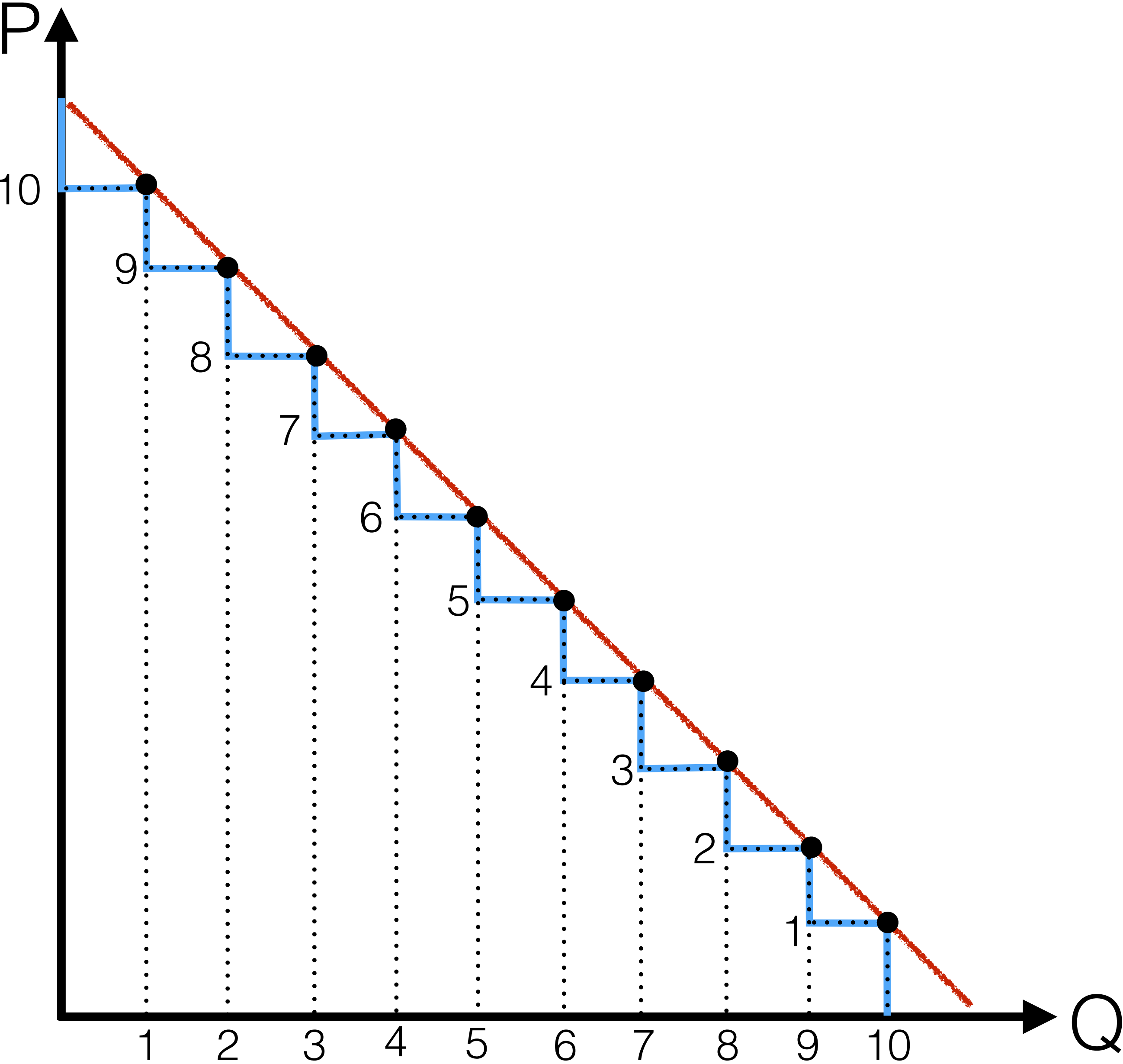
Consumer Surplus

买者支付意愿

- ♦ 支付意愿：消费者愿意且能够为某一物品支付的最高价格。
Willingness to pay (WTP): the maximum price that a consumer is willing and able to pay for a good.
- ♦ 它衡量消费者对物品或服务的评价是多少。
It measures how much the consumer values the good or service.

需求曲线

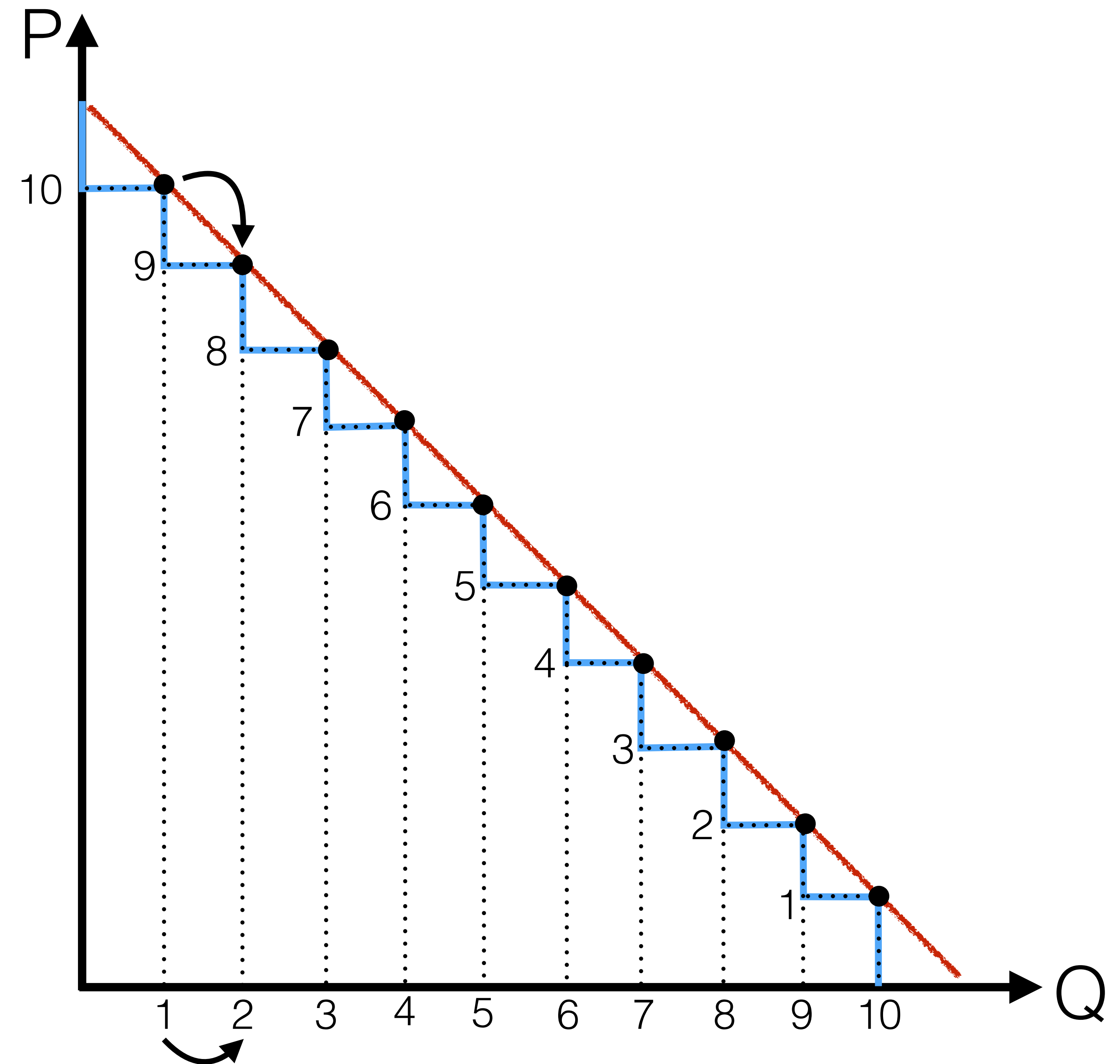
买家 <i>Buyer</i>	支付意愿 <i>Willingness to Pay</i>
1st	10
2nd	9
3rd	8
4th	7
5th	6
6th	5
7th	4
8th	3
9th	2
10th	1



需求曲线

- ◆ 随着价格的下降，购买人数不断上升。
- ◆ 支付意愿较高的买家先进入市场。
- ◆ 新进入买家（即最后一位买家）的支付意愿被需求曲线上对应的价格所刻画。

例子：当价格从10元不断下降到9元时，第二个（边际）买家进入市场。
9元同时也是边际买家的支付意愿。



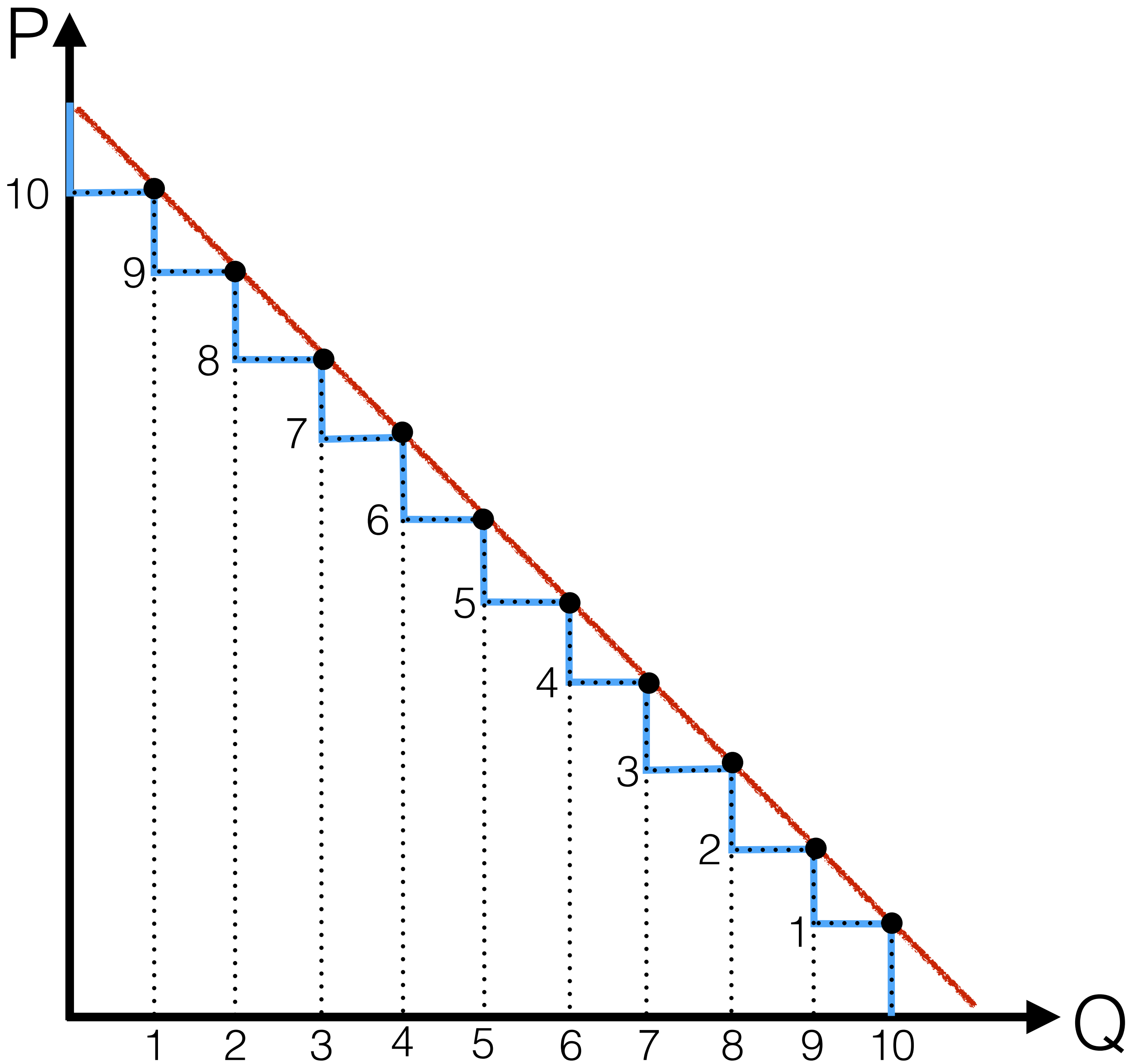
边际收益曲线

边际收益曲线 (*marginal benefit*):

社会多生产一单位产品带来总效益的变化。

边际收益曲线

买家 Buyer	支付意愿 WTP	总效益 TB	总效益变动 MB
1st	10	10	10
2nd	9	19	9
3rd	8	27	8
4th	7	34	7
5th	6	40	6
6th	5	45	5
7th	4	49	4
8th	3	52	3
9th	2	54	2
10th	1	55	1

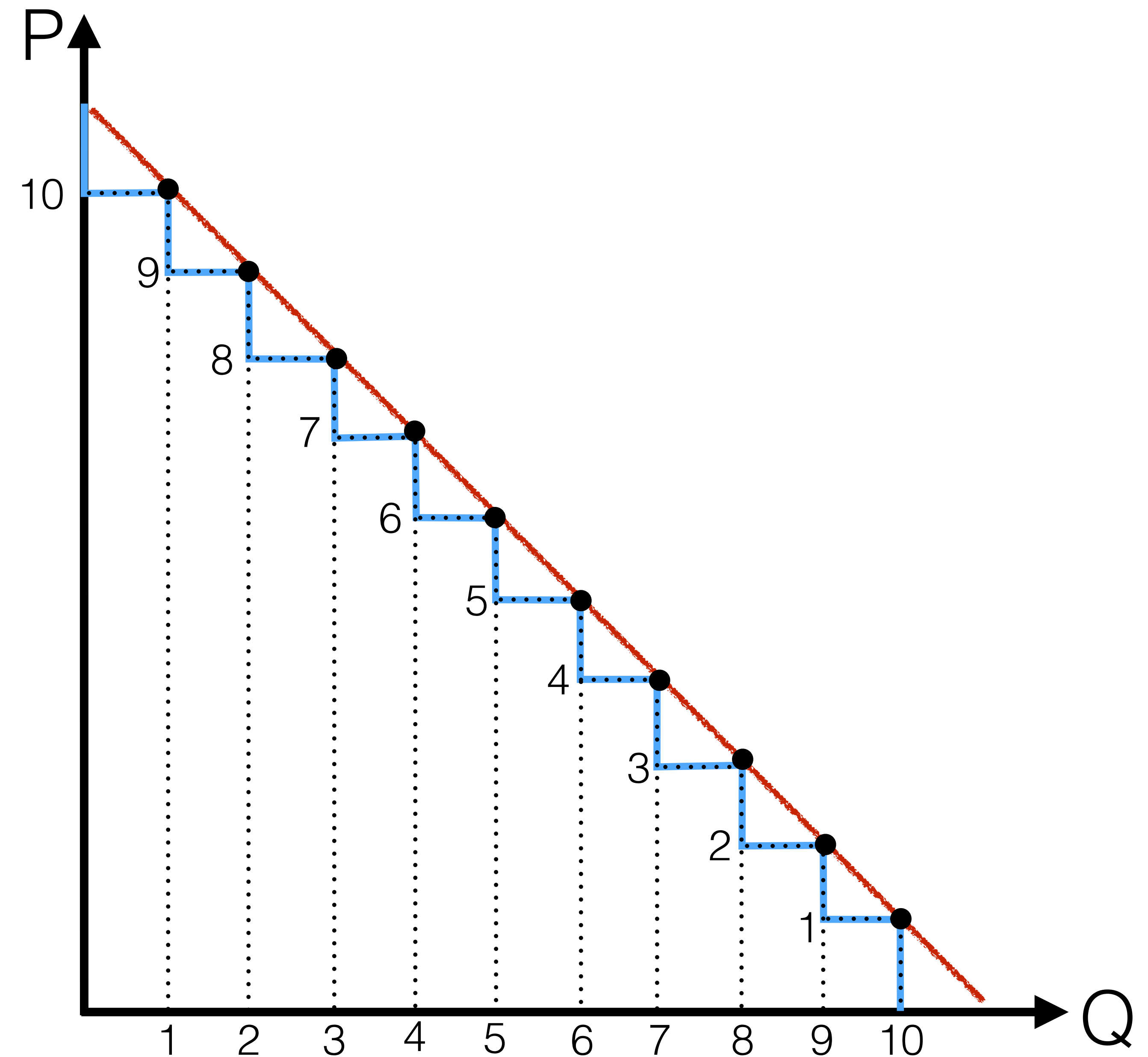


需求曲线=边际效益曲线

$$D=MB$$

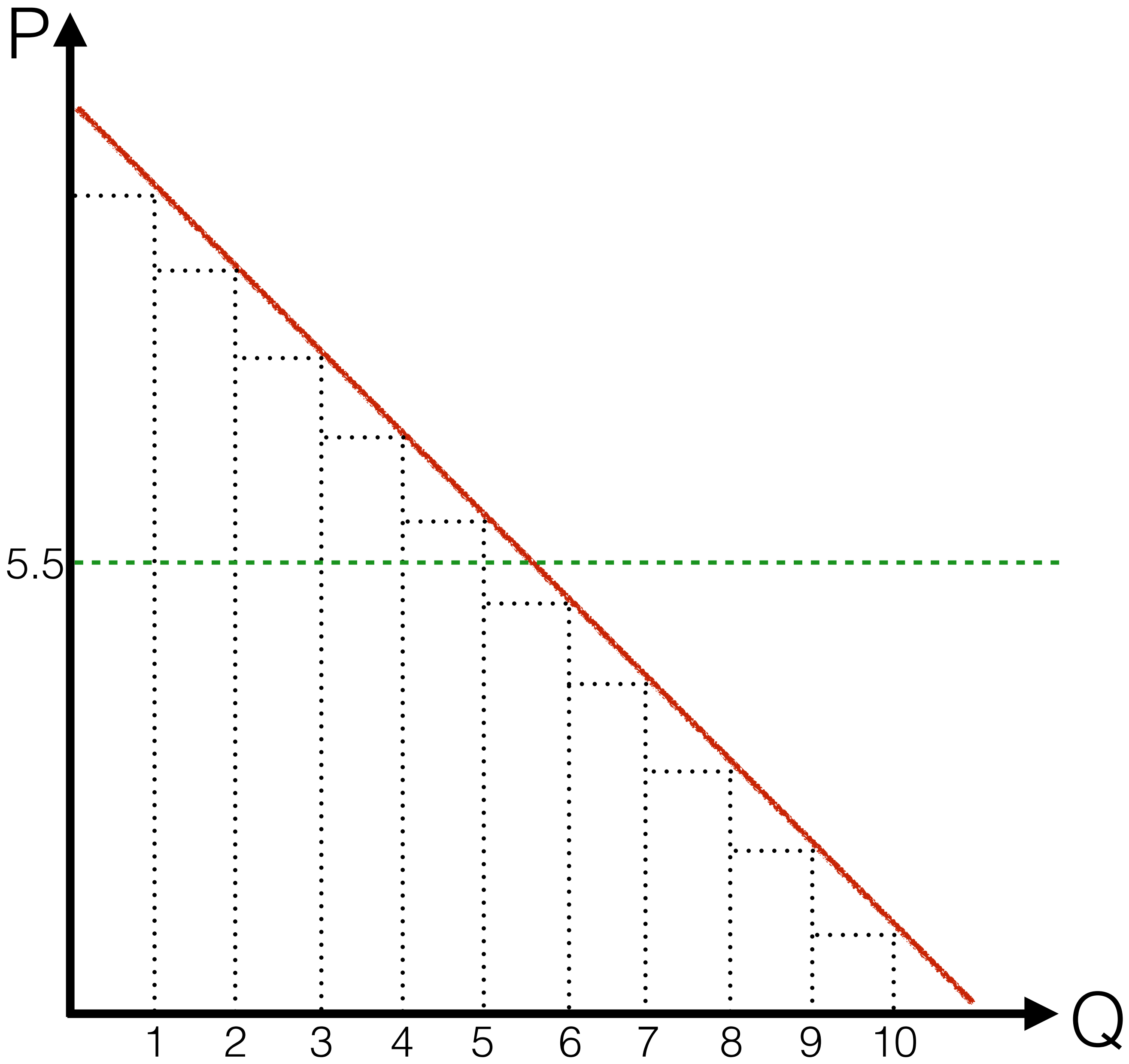
需求=边际收益

- ◆ 通过需求曲线，我们知道边际买家（最后一位消费者）的支付意愿
- ◆ 而社会总收益的变动（即边际收益）恰恰来自边际买家支付意愿的兑现
- ◆ 因此，需求曲线等于边际收益曲线



引入价格

买家 <i>Buyer</i>	支付意愿 <i>WTP</i>	价格 <i>Price</i>	消费者剩余 <i>CS</i>
1st	10	5.5	4.5
2nd	9	5.5	3.5
3rd	8	5.5	2.5
4th	7	5.5	1.5
5th	6	5.5	0.5
6th	5	5.5	
7th	4	5.5	
8th	3	5.5	
9th	2	5.5	
10th	1	5.5	



消费者剩余

- ♦ 消费者剩余：买者的支付意愿减买者的实际支付额。

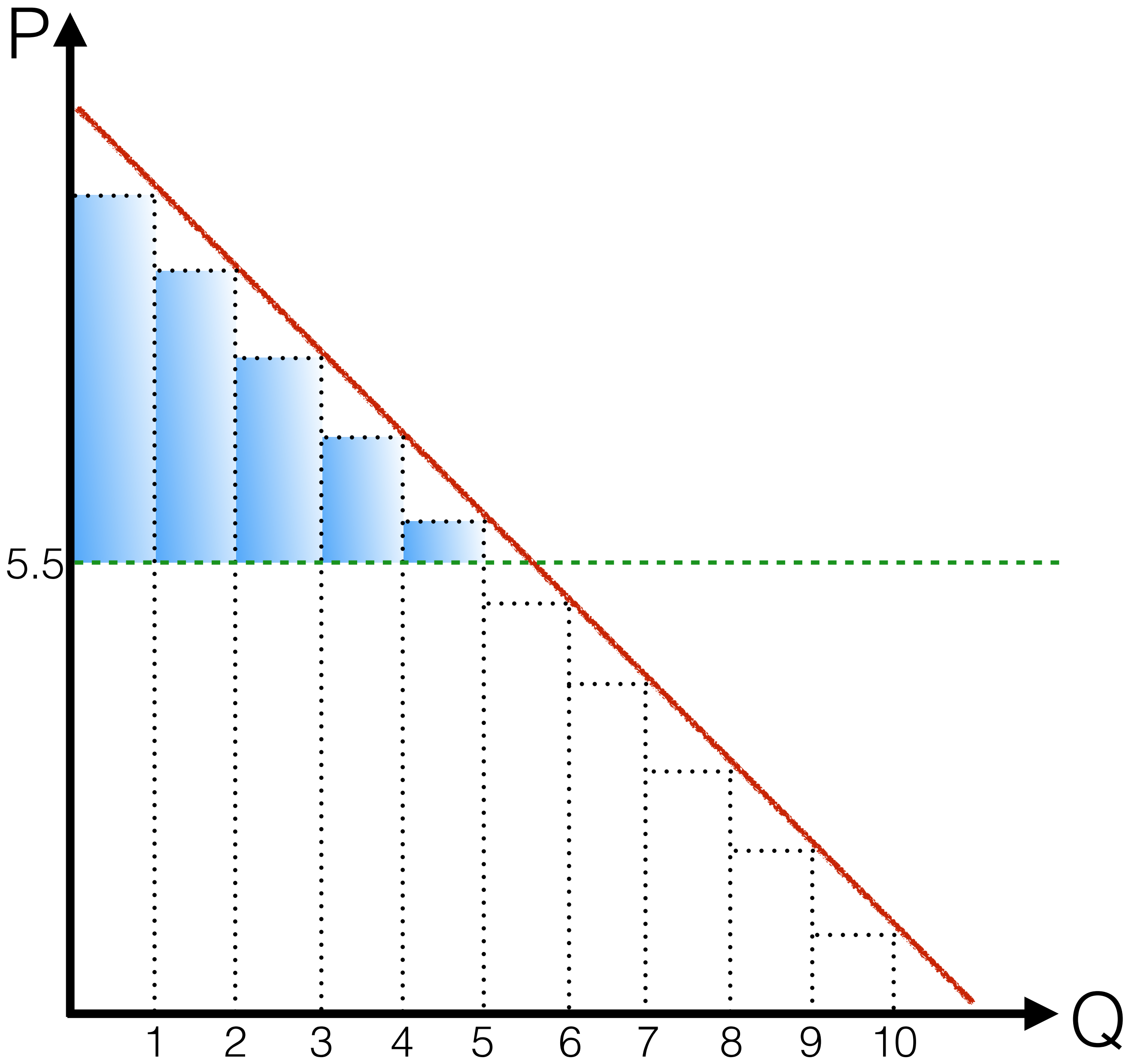
Consumer surplus: the amount a buyer is willing to pay for a good minus the amount the buyer actually pays for it.

- ♦ 它衡量消费者从一种物品中得到的买者自己感觉到的收益。

It measures the benefit that buyers receive from a good as the buyers themselves perceive it.

引入价格

买家 <i>Buyer</i>	支付意愿 <i>WTP</i>	价格 <i>Price</i>	消费者剩余 <i>CS</i>
1st	10	5.5	4.5
2nd	9	5.5	3.5
3rd	8	5.5	2.5
4th	7	5.5	1.5
5th	6	5.5	0.5
6th	5	5.5	0
7th	4	5.5	0
8th	3	5.5	0
9th	2	5.5	0
10th	1	5.5	0

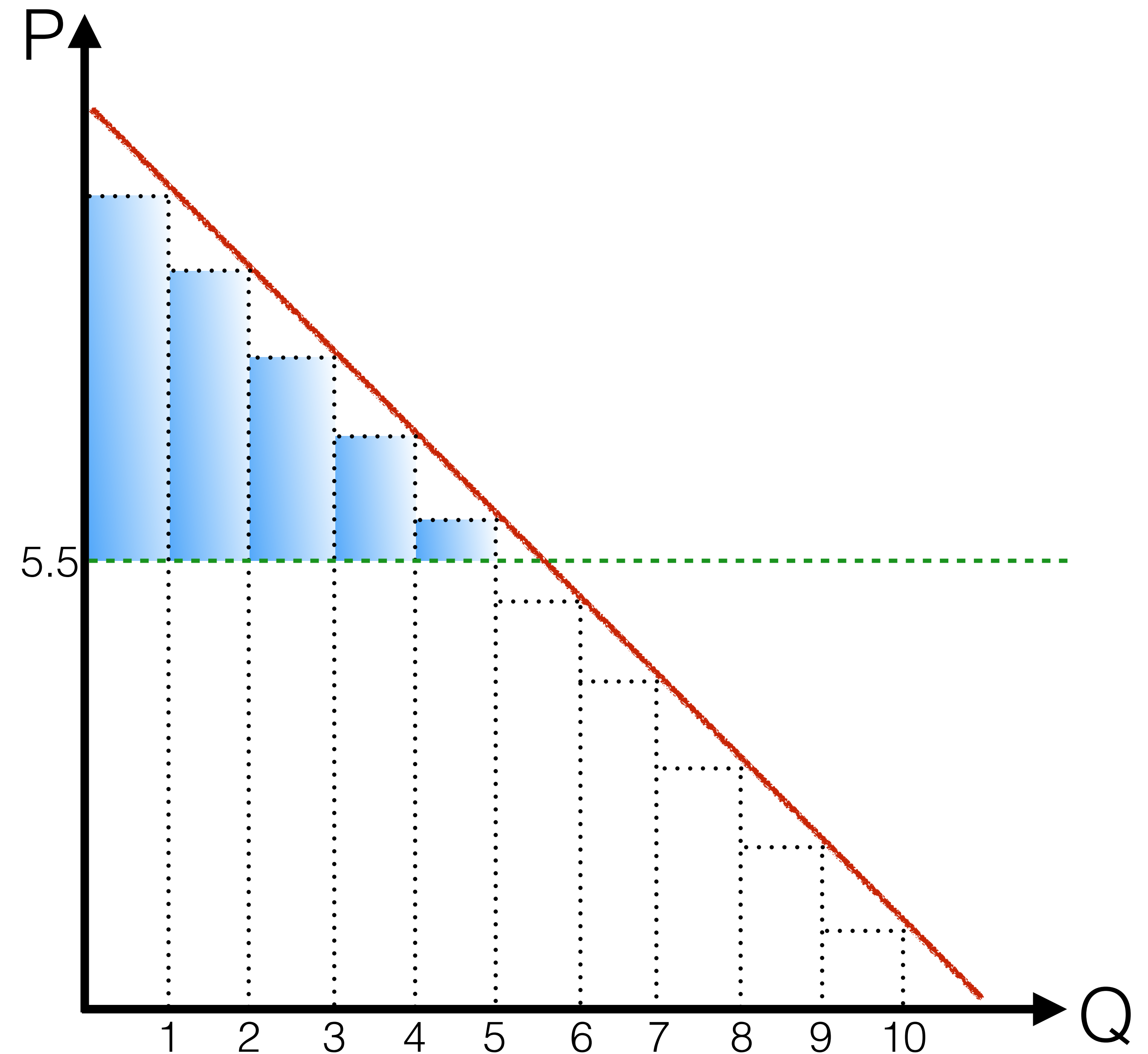


引入价格

假设：价格线是水平的

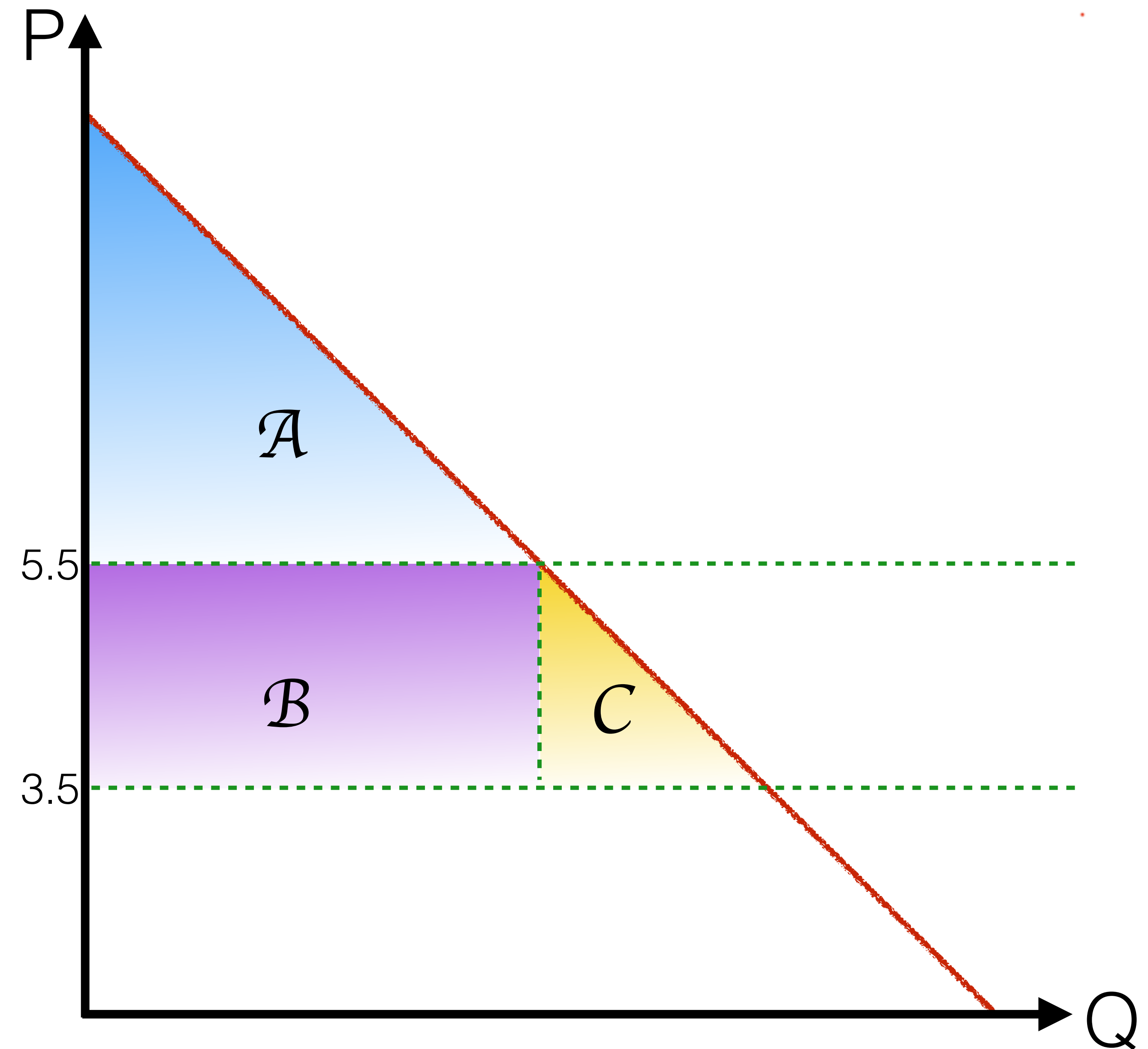
需求曲线以下和价格线以上的面积，
衡量了市场上的（总）消费者剩余。

给定任一数量，需求曲线和价格间的
高度表示边际买家的消费者剩余。



比较静态：变动价格

- ♦ 价格变动前的消费者剩余： A
- ♦ 价格降低后的消费者剩余： $A+B+C$
- ♦ 原来消费者的额外消费者剩余： B
- ♦ 新消费者的消费者剩余： C



生产者剩余

Producer Surplus

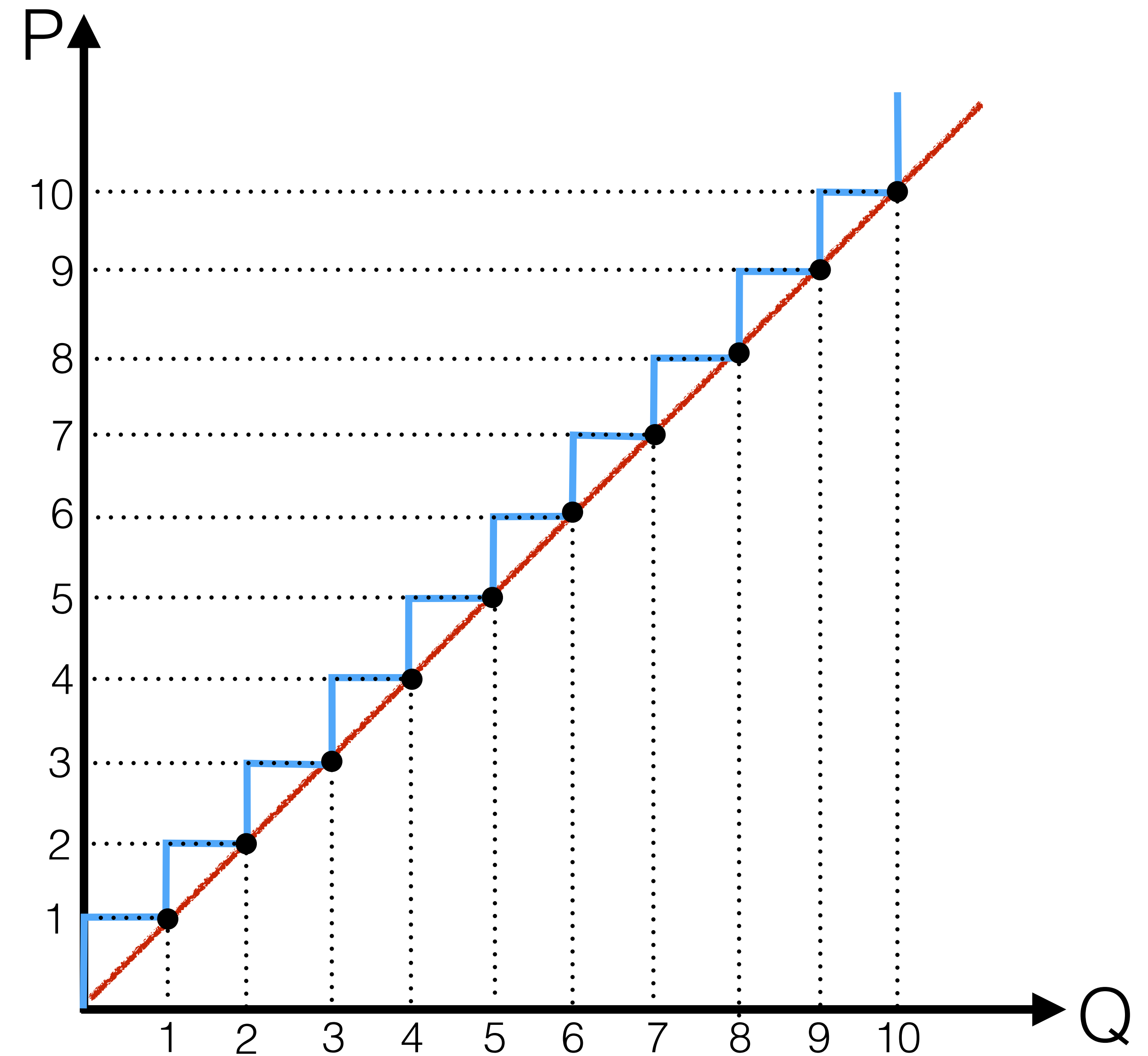
卖者成本

- ♦ **成本**（出售意愿）：是卖者愿意且能够出售某一物品的最低价格。
Cost (willingness to sell): the minimum price that a seller (producer) is willing and able to sell a good.
- ♦ 它衡量生产者为了生产一种物品必须放弃的每种东西的价值。
It measures how much the seller values everything he must give up to produce a good.

供给曲线

极强的假设：每人只卖一单位

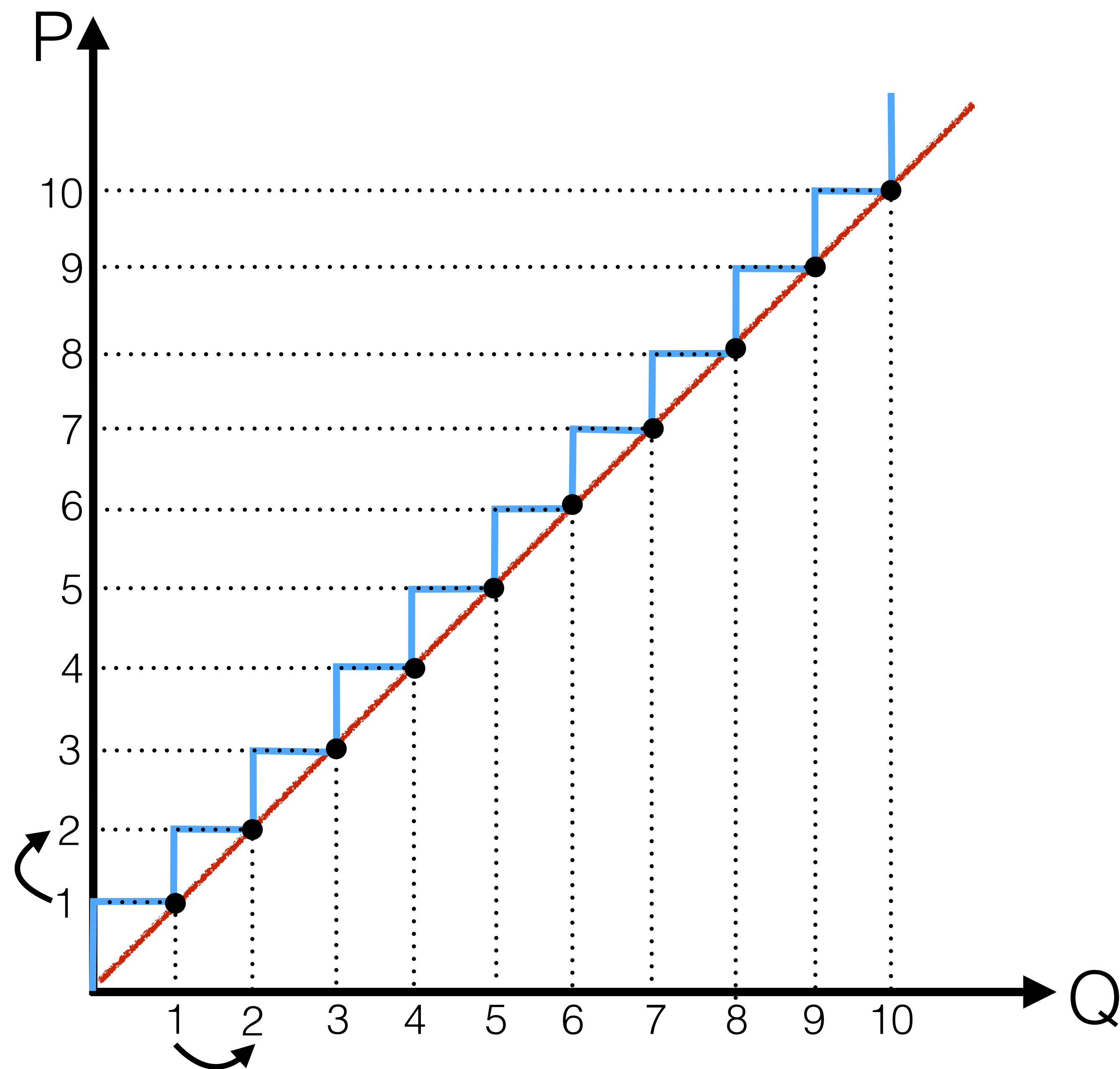
卖家 Seller	成本 Cost
1st	1
2nd	2
3rd	3
4th	4
5th	5
6th	6
7th	7
8th	8
9th	9
10th	10



供给曲线

- ♦ 随着价格的上升，卖家人数不断上升。
- ♦ 生产成本较低的卖家先进入市场。
- ♦ 新进入卖家（即最后一位卖家）的生产成本被供给曲线上对应的价格所刻画。

例子：当价格从1元不断上升到2元时，第二个（边际）卖家进入市场。2元同时也是边际卖家的支付意愿。



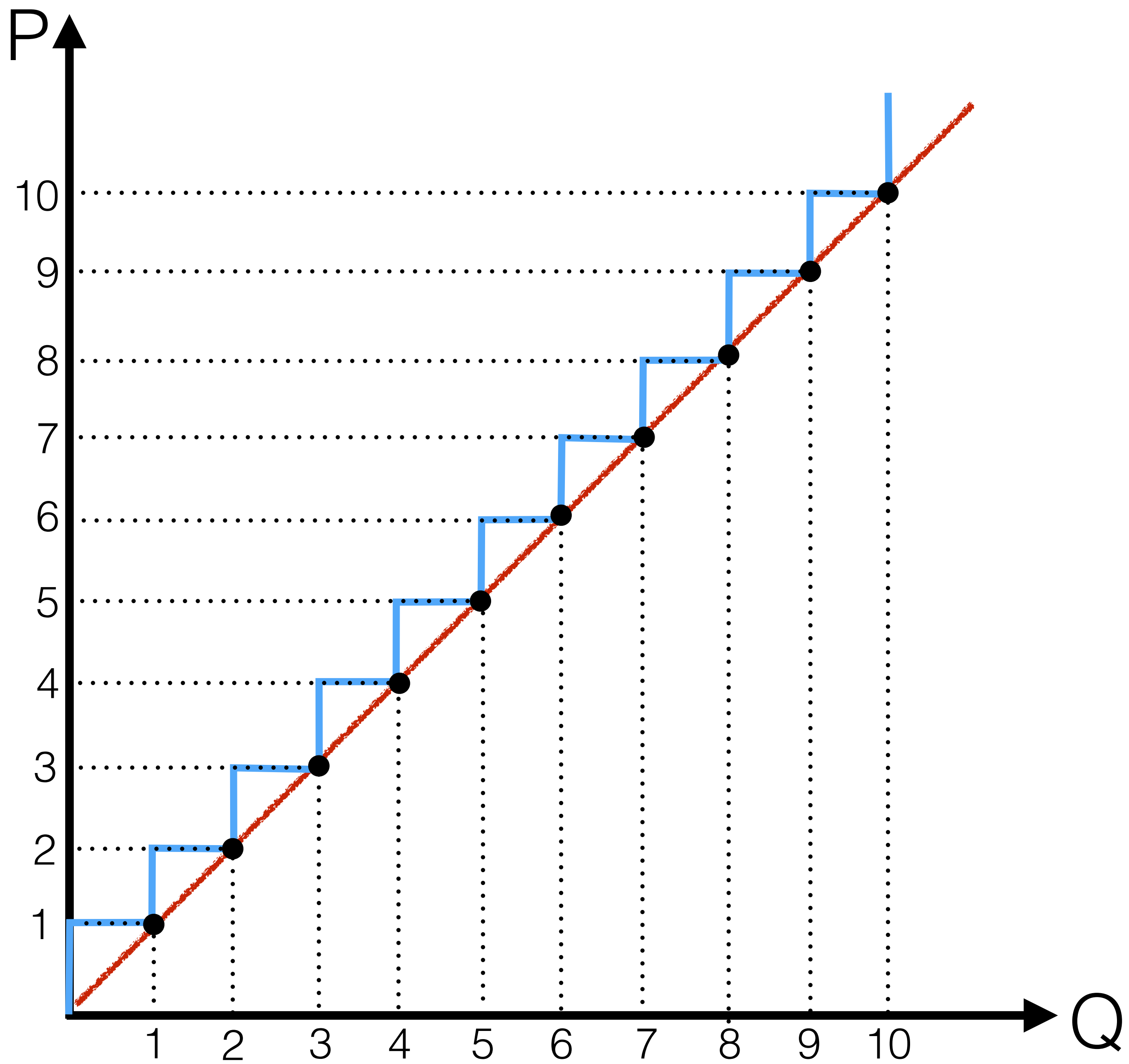
边际成本曲线

边际成本曲线 (*marginal cost*):

社会多生产一单位产品带来总成本的变化。

边际成本曲线

卖家 <i>Seller</i>	生产升本 <i>Cost</i>	总成本 <i>TC</i>	总成本变动 <i>MC</i>
1st	1	1	1
2nd	2	3	2
3rd	3	6	3
4th	4	10	4
5th	5	15	5
6th	6	21	6
7th	7	28	7
8th	8	36	8
9th	9	45	9
10th	10	55	10

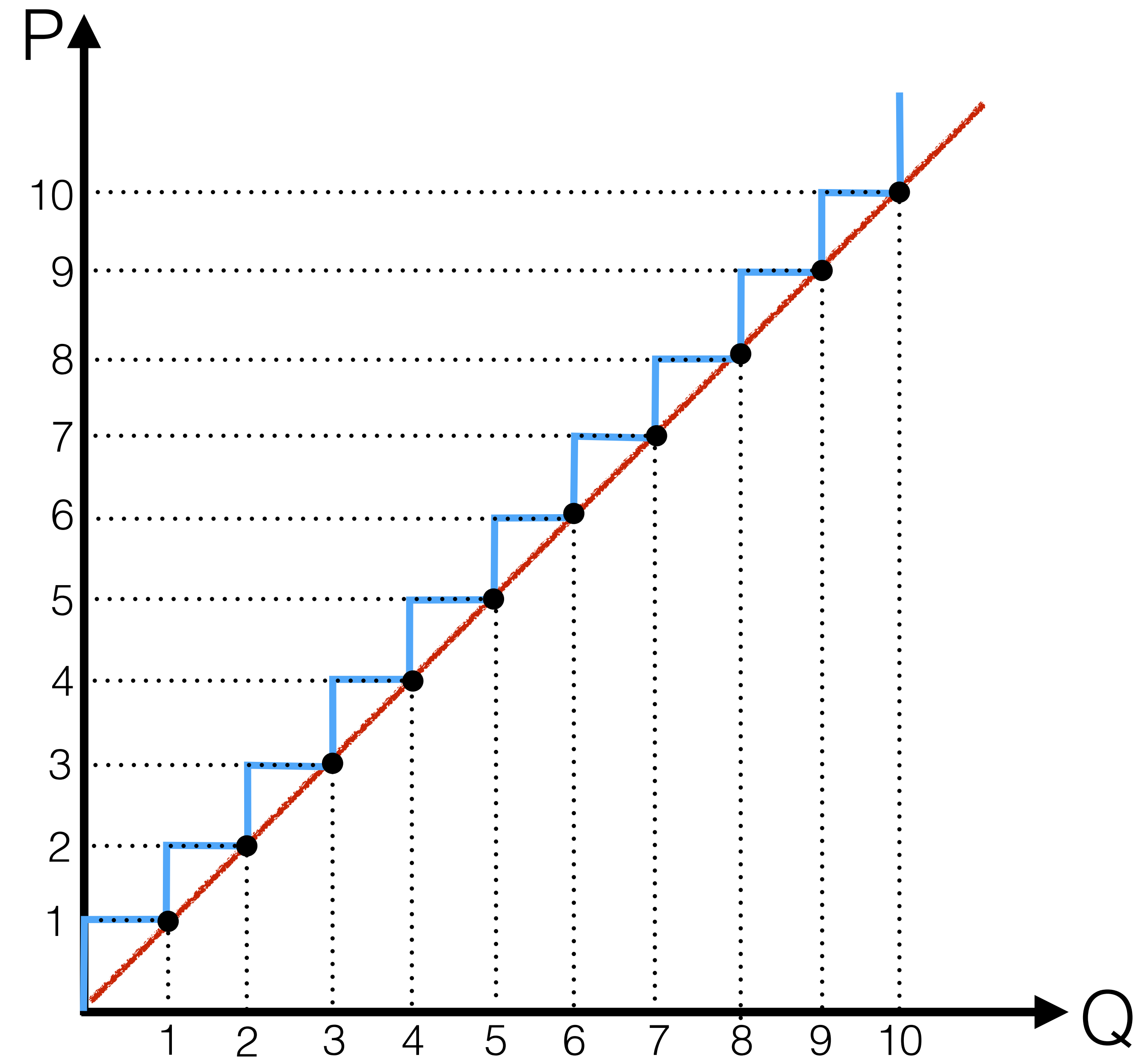


供给曲线=边际成本曲线

$$S=MC$$

供给=边际成本

- ◆ 通过供给曲线，我们知道边际卖家（最后一单位产品）的生产成本
- ◆ 而边际卖家的生产成本恰恰是社会总成本的变动量，即边际成本
- ◆ 因此，供给曲线等于边际成本曲线



生产者剩余

差 进入市场的固定成本

- ♦ 生产者剩余：卖者出售一种物品得到的金额减去卖者的成本。

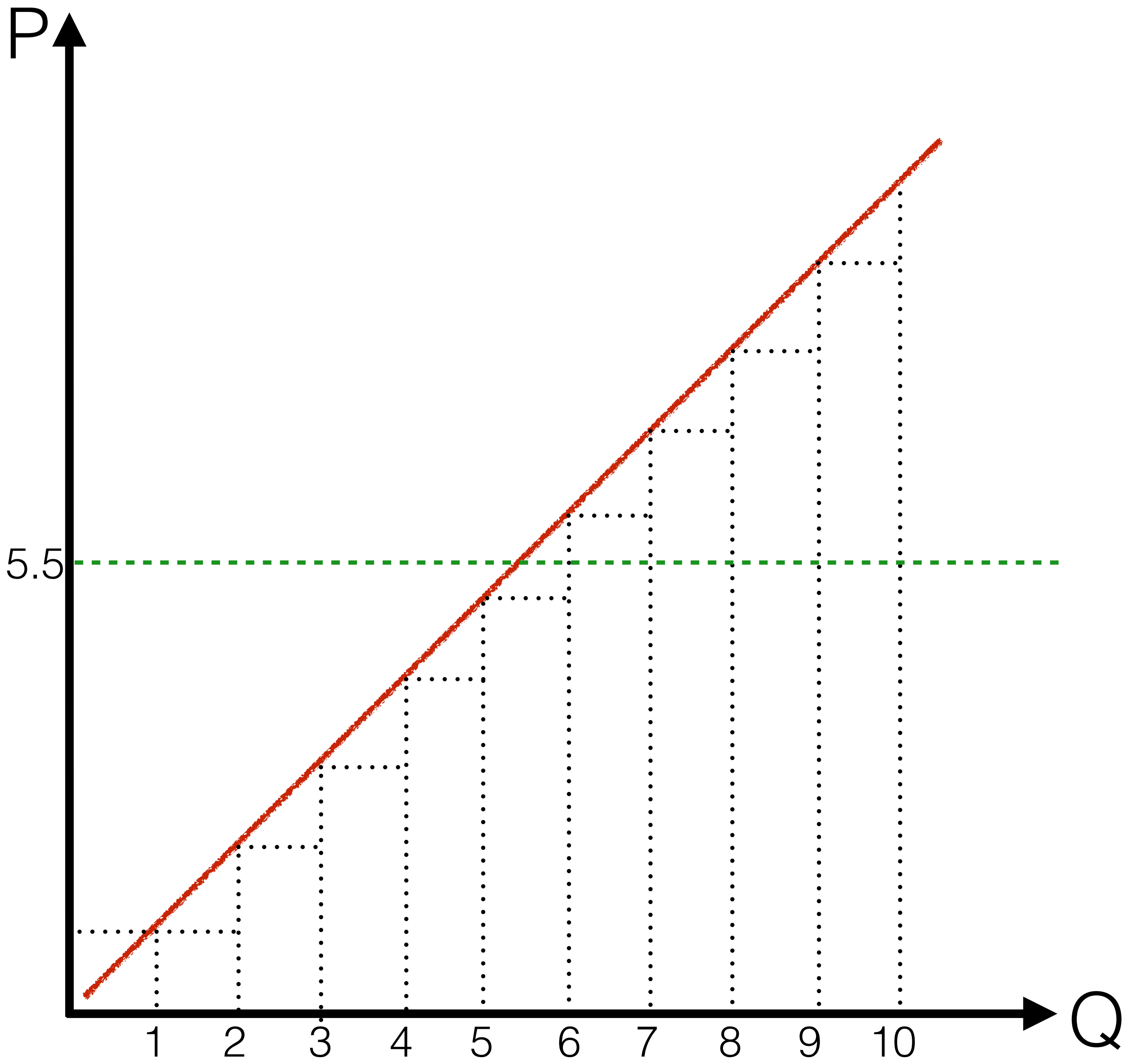
Producer surplus: the amount a seller is paid minus the cost of production.

- ♦ 它衡量了经济中卖者得到的收益。

It measures the benefit to sellers in an economy.

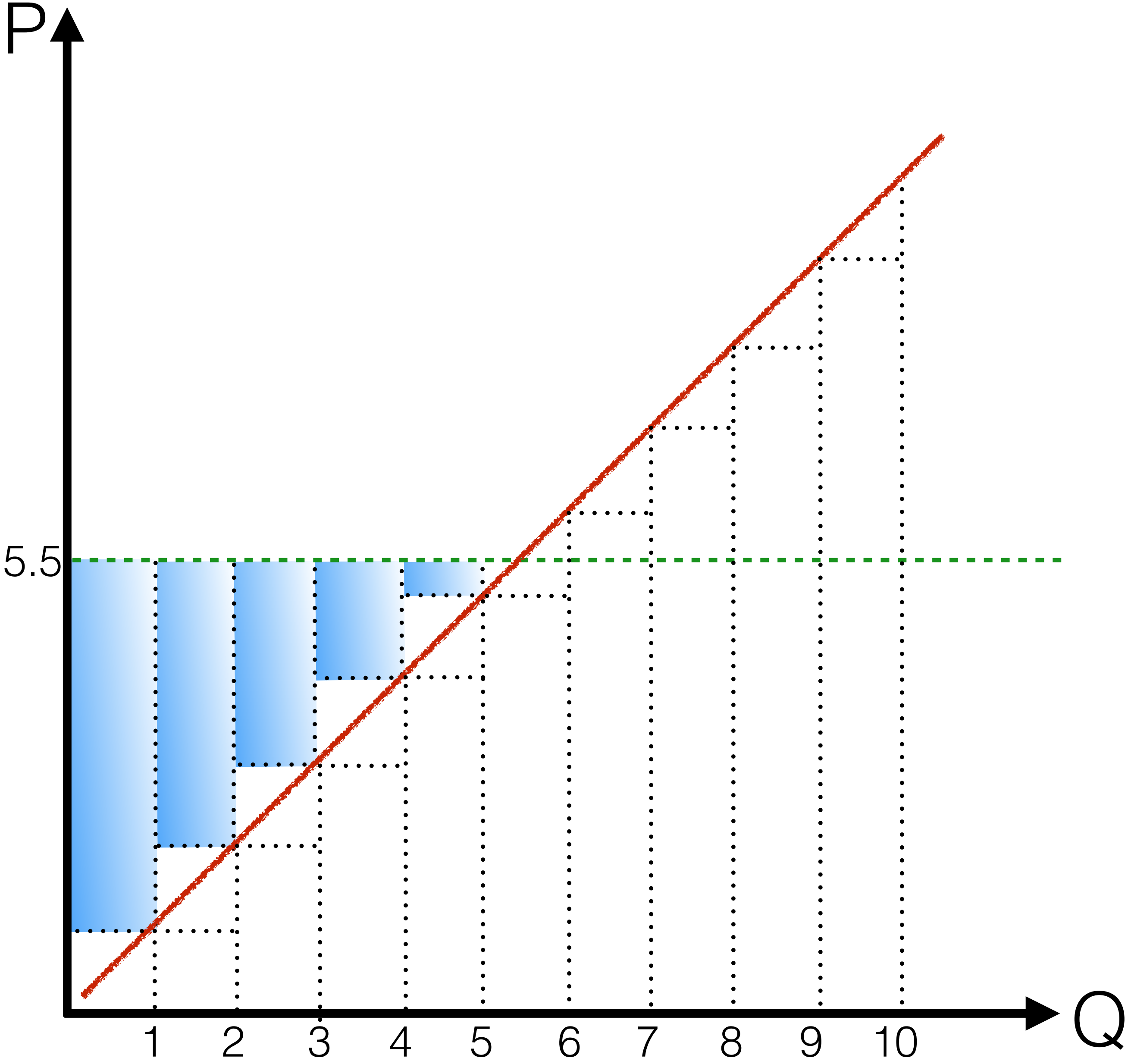
引入价格

卖家 <i>Seller</i>	生产升本 <i>Cost</i>	价格 <i>Price</i>	生产者剩余 <i>PS</i>
1st	1	5.5	4.5
2nd	2	5.5	3.5
3rd	3	5.5	2.5
4th	4	5.5	1.5
5th	5	5.5	0.5
6th	6	5.5	0
7th	7	5.5	0
8th	8	5.5	0
9th	9	5.5	0
10th	10	5.5	0



引入价格

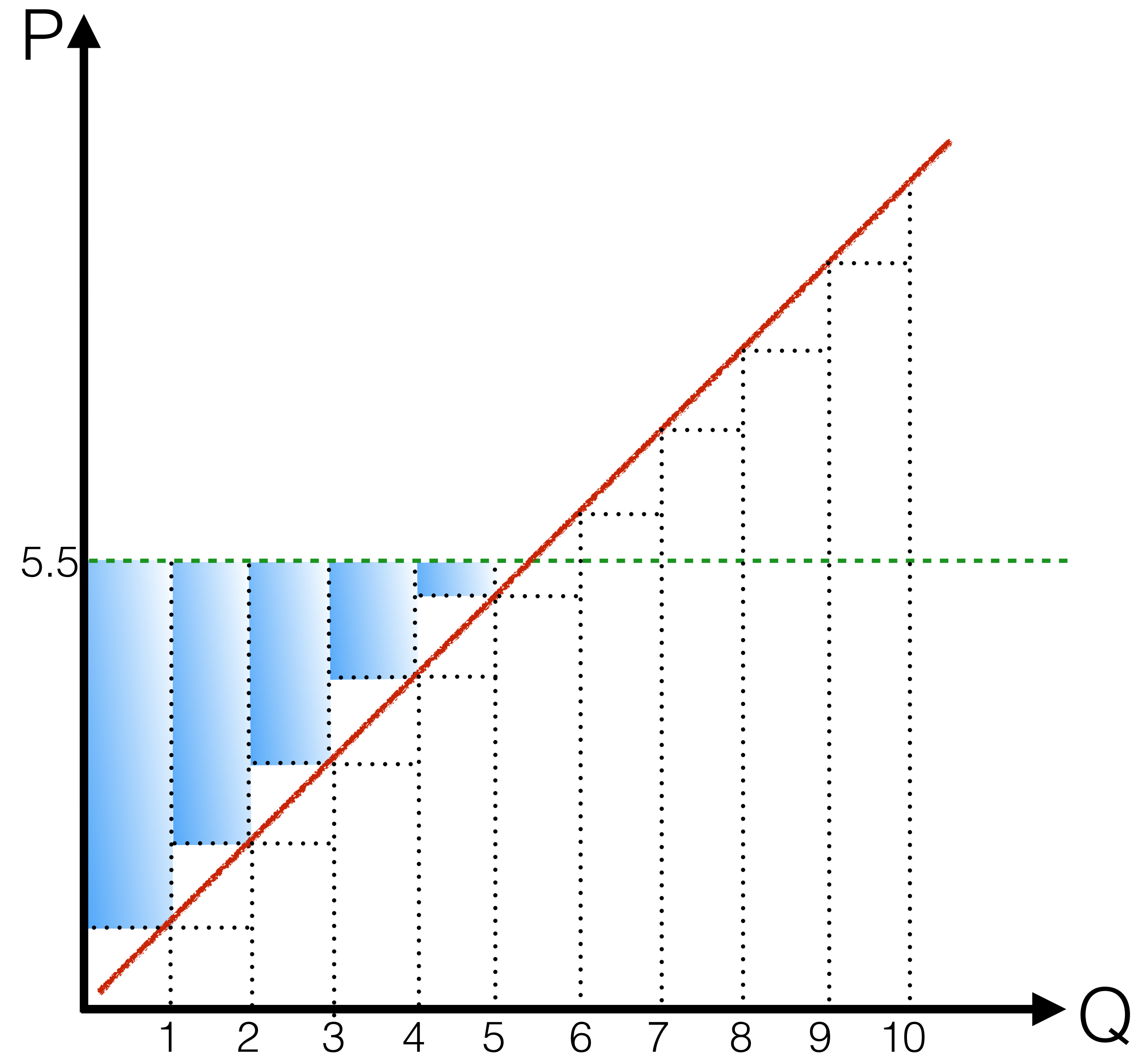
卖家 <i>Seller</i>	生产升本 <i>Cost</i>	价格 <i>Price</i>	生产者剩余 <i>PS</i>
1st	1	5.5	4.5
2nd	2	5.5	3.5
3rd	3	5.5	2.5
4th	4	5.5	1.5
5th	5	5.5	0.5
6th	6	5.5	0
7th	7	5.5	0
8th	8	5.5	0
9th	9	5.5	0
10th	10	5.5	0



引入价格

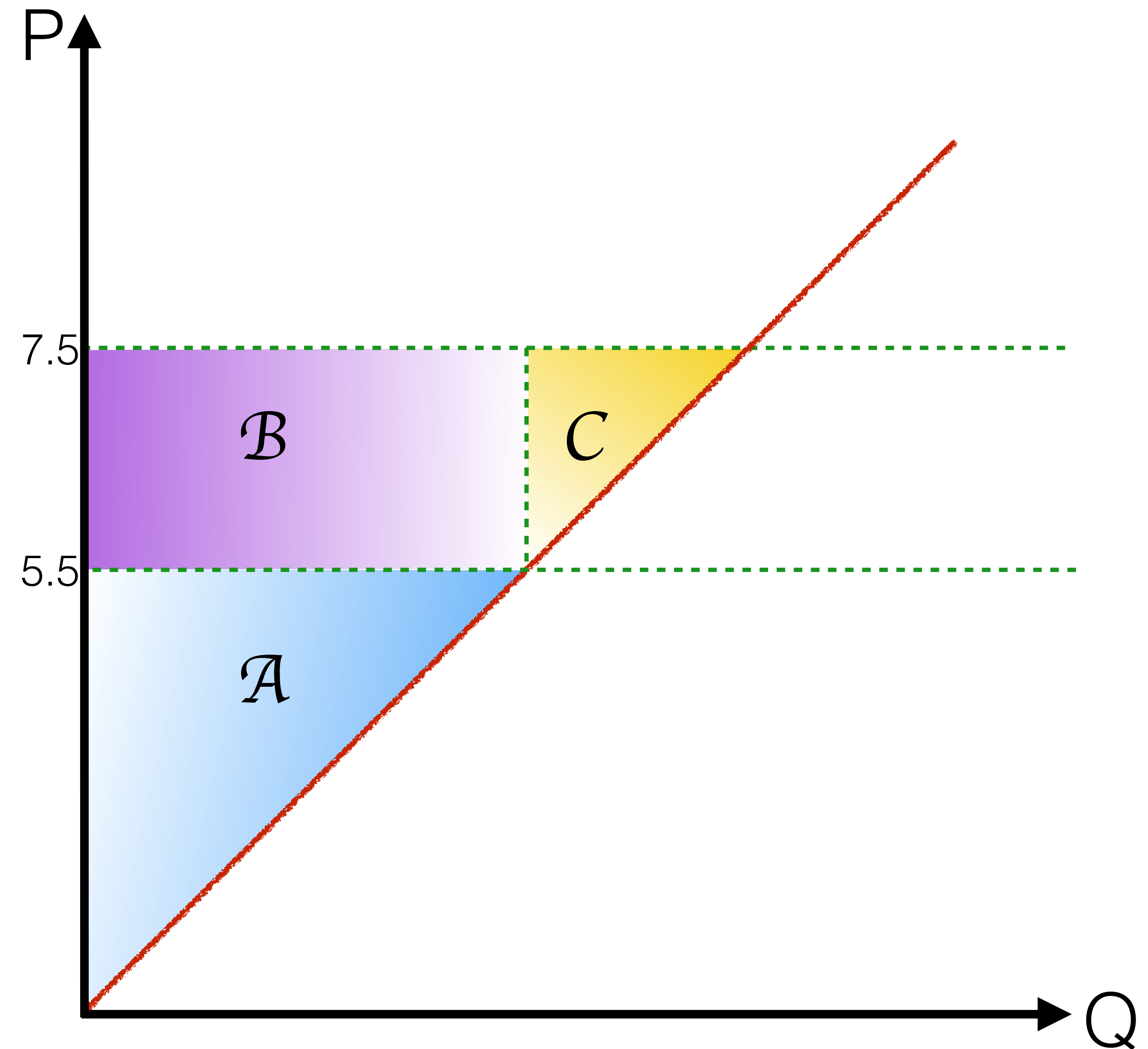
供给曲线以上和价格线以下的面积，
衡量了市场上的（总）生产者剩余。

给定任一数量，供给曲线和价格间的
高度表示边际卖家的生产者剩余。



比较静态：变动价格

- ♦ 价格变动前的生产者剩余： $\mathcal{A}$
- ♦ 价格上升后的生产者剩余： $\mathcal{A}+\mathcal{B}+\mathcal{C}$
- ♦ 原来生产者的额外生产者剩余： $\mathcal{B}$
- ♦ 新生产者的生产者剩余： $\mathcal{C}$



对均衡的福利分析

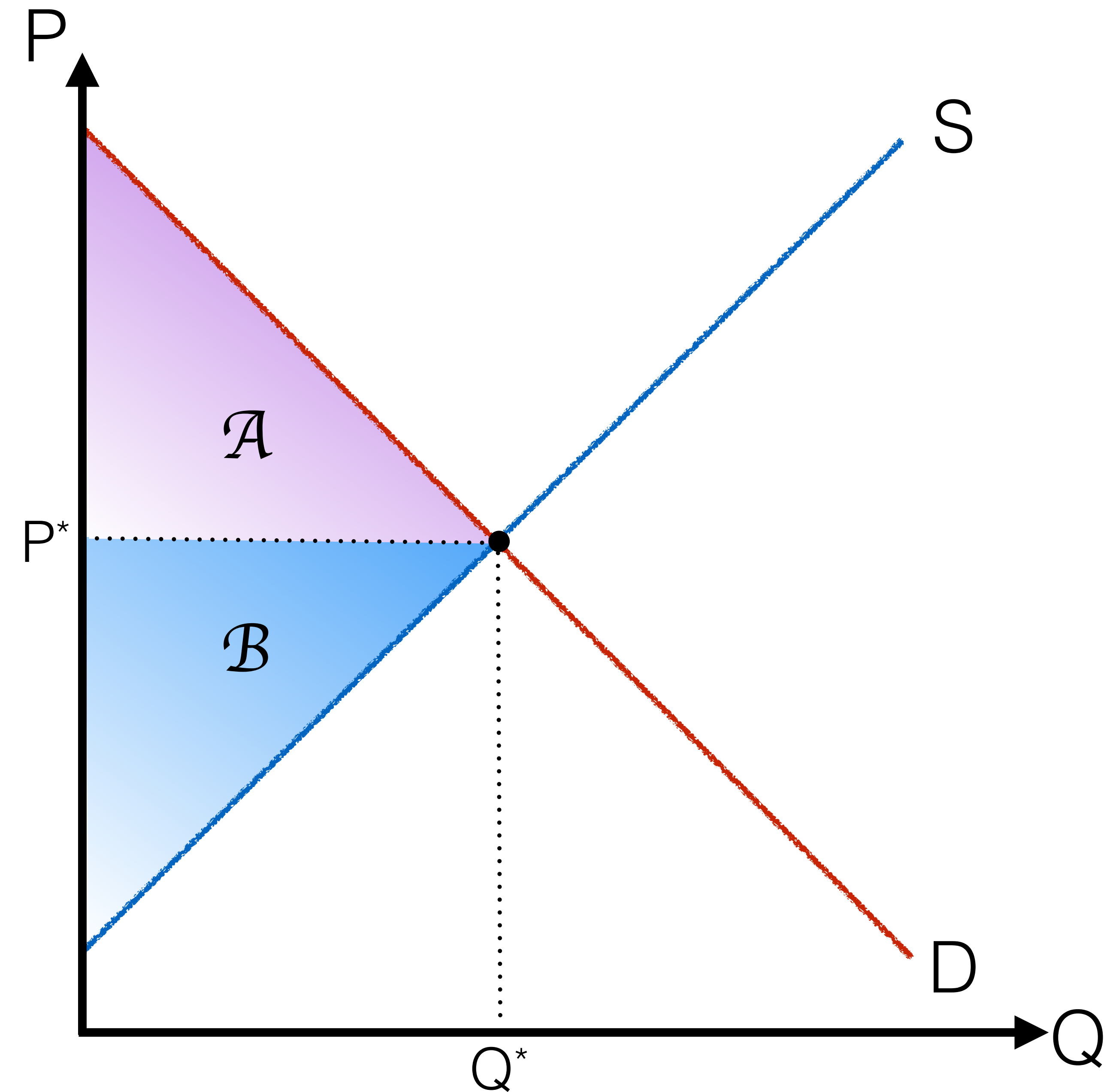
Welfare Analysis of Equilibrium

均衡时的消费者与生产者剩余

- ♦ 消费者剩余: $CS = \mathcal{A}$
- ♦ 生产者剩余: $PS = \mathcal{B}$
- ♦ 社会总剩余: $TS = \mathcal{A} + \mathcal{B}$

自由市场的结果是最有效率的么?

社会可实现的最大总福利是多少?



总剩余

- ♦ 消费者总剩余 = 买者总的支付意愿 - 买者支付的总金额
- ♦ 生产者总剩余 = 卖者得到的总金额 - 卖者生产的总成本
- ♦ 社会的总剩余 = 消费者总剩余 + 生产者总剩余

社会的总剩余 = 买者总的支付意愿 - 卖者生产的总成本

仁慈的社会计划者

The Benevolent Social Planner

- ♦ 假设社会之外存在一个无所不能无所不知的仁慈的社会计划者
- ♦ 社会计划者知晓每个消费者的支付意愿
- ♦ 社会计划者知晓每个生产者的生产成本
- ♦ 社会计划者想要最大化整个社会的福利（总剩余）
- ♦ 社会计划者会如何安排生产和消费？

仁慈的社会计划者

The Benevolent Social Planner

- ♦ 社会计划者会如何安排生产？
 - ♦ 有效率或最优的产量 (*quantity*)
 - ♦ 社会应该生产多少物品或服务？
 - ♦ 这些产品或服务应该交给谁来生产？
- ♦ 社会计划者会如何安排消费？
 - ♦ 有效率或最优的分配方案 (*distribution*)
 - ♦ 生产出来的物品或服务应该交给谁来享用？

有效率的分配

给定任意数量的物品和服务，仁慈的社会计划者应该让：

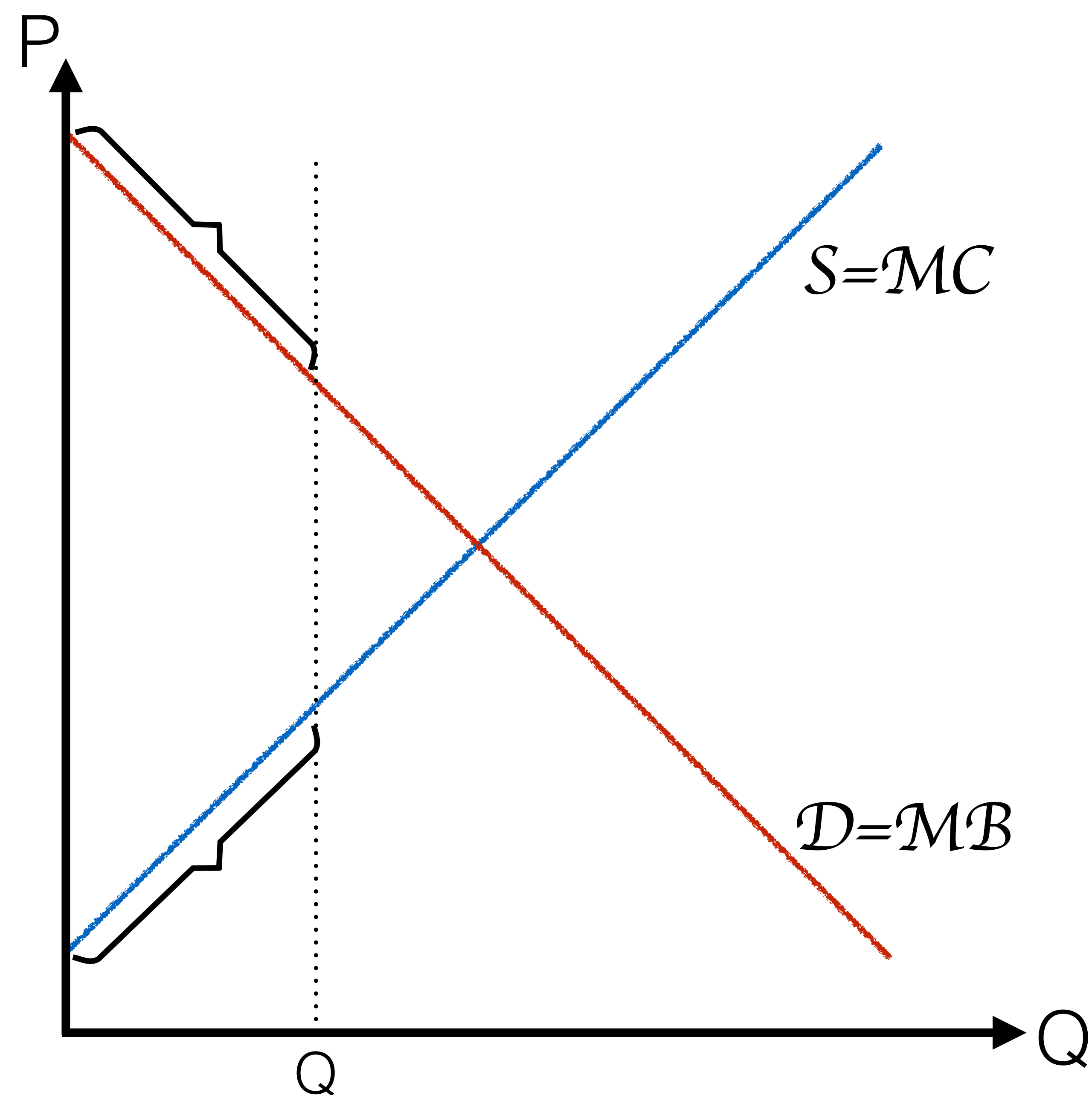
- ♦ 生产成本最低的那些卖者来进行生产（实现生产的有效率）
- ♦ 对产品评价最高（支付意愿）的买者来消费（实现分配的有效率）

这样的分配可以使给定数量物品和服务下的总剩余最大

- ♦ 一旦确定了买者和卖者，买卖双方如何组合并不会改变总剩余

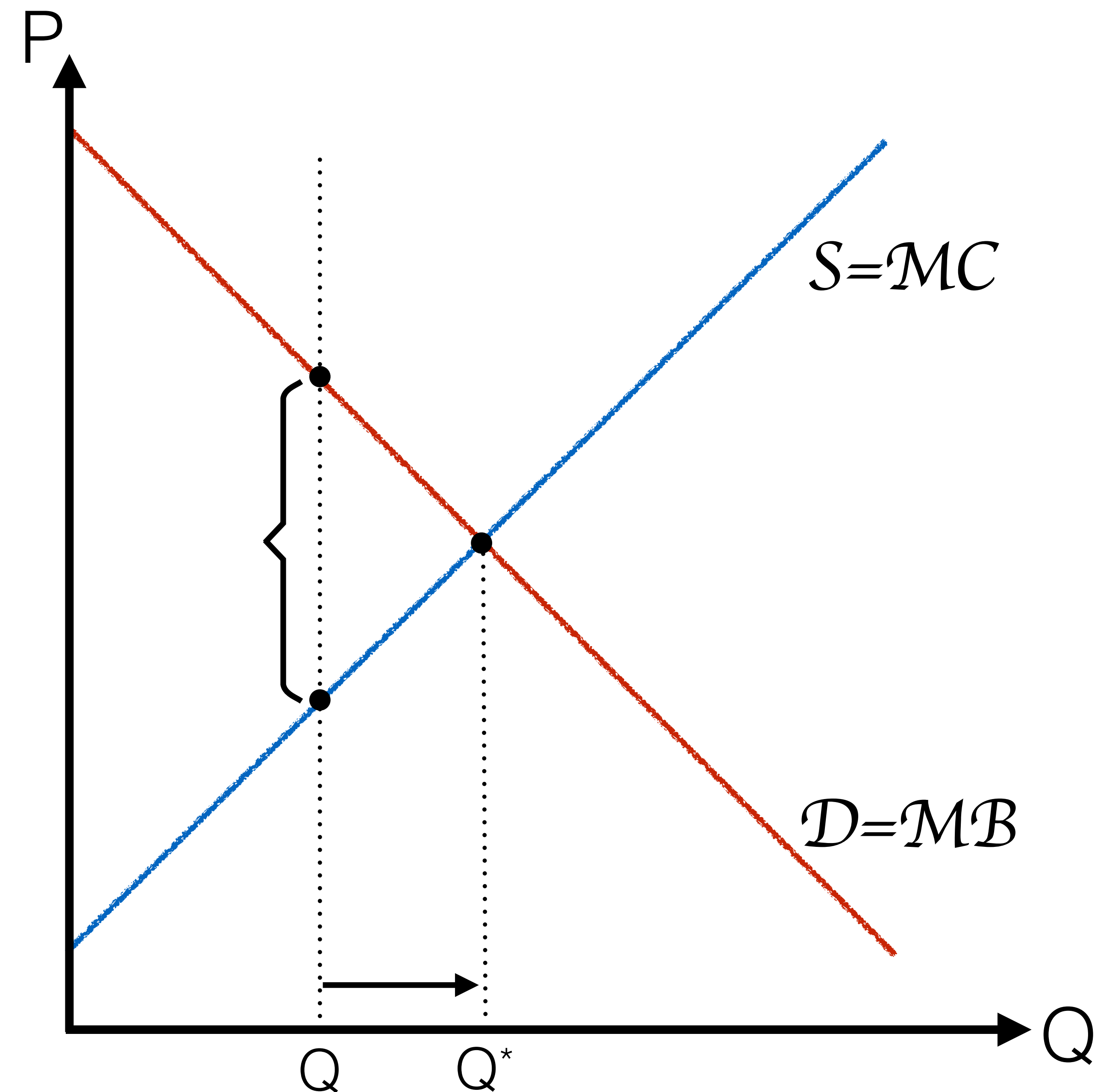
有效率的分配

- ♦ 有效率的配置意味着：
- ♦ 给定某一产量，生产成本最低的生产者进行生产
- ♦ 对产品评价最高的消费者得到产品
- ♦ 至于交易在哪个消费者和生产者之间进行并不影响社会总福利的大小



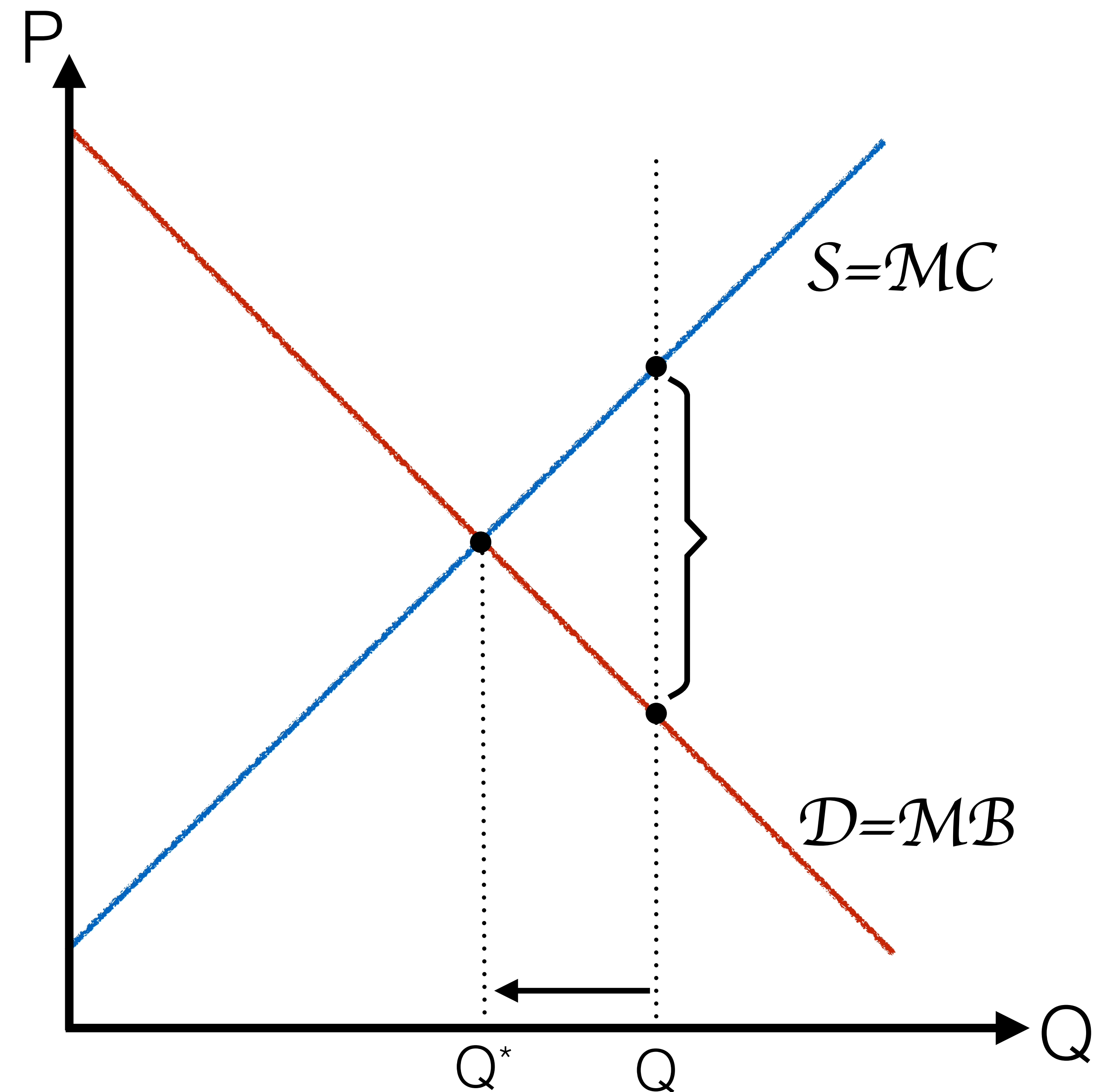
社会总剩余最大化

- ♦ 当产量低于均衡产量时:
- ♦ 最后一单位买家的支付意愿大于边际卖家的生产成本
- ♦ 社会计划者可以通过增加产量来增加总剩余



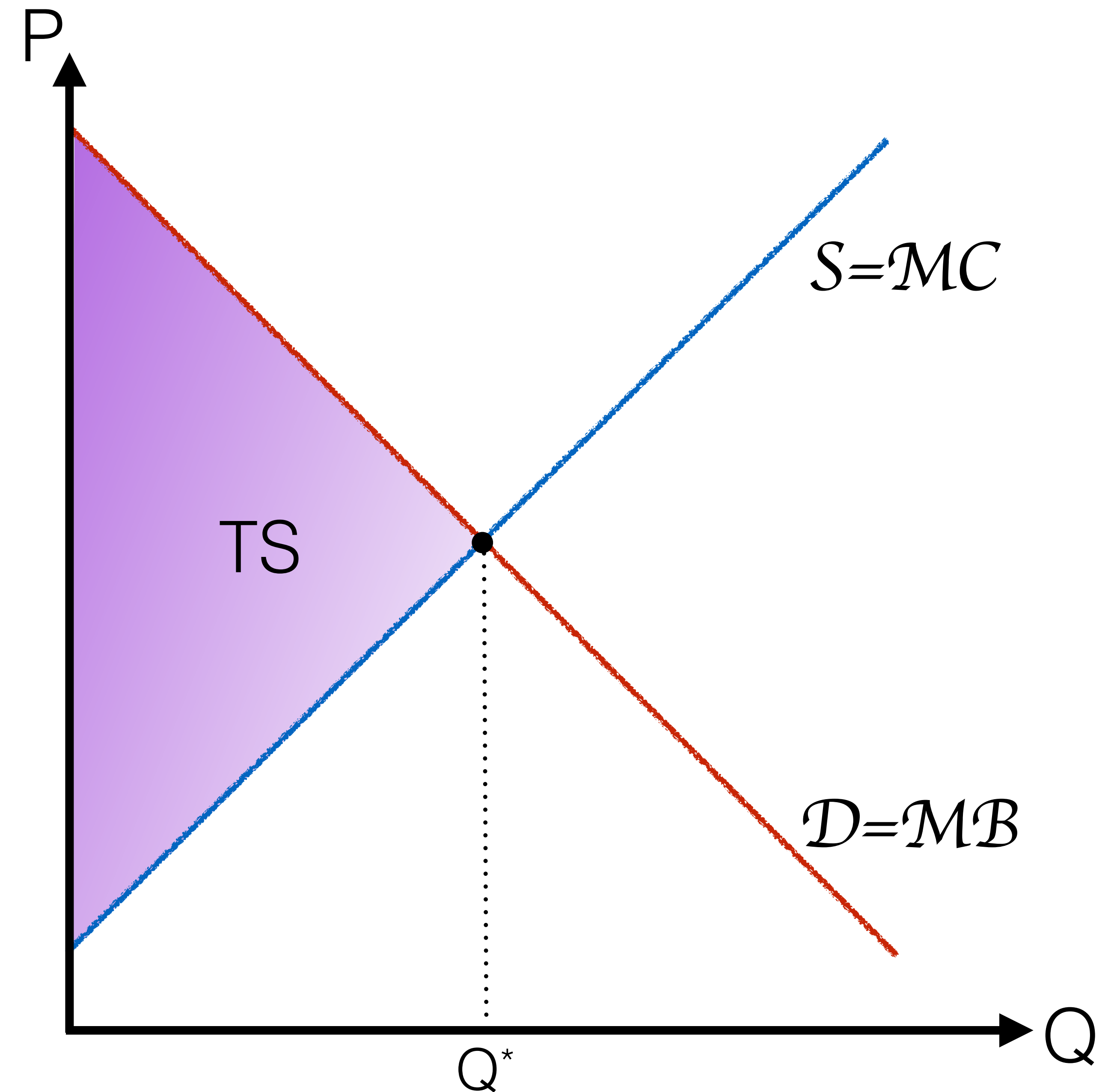
社会总剩余最大化

- ♦ 当产量**高于**均衡产量时:
- ♦ 最后一单位买家的支付意愿**小于**边际卖家的生产成本
- ♦ 社会计划者可以通过**减少**产量来增加总剩余



社会总剩余最大化

- ♦ 当产量**等于**均衡产量时:
- ♦ 最后一单位买家的支付意愿**等于**边际卖家的生产成本
- ♦ 社会总剩余实现**最大化**



市场均衡的评价

市场均衡导致社会总剩余的最大化。

Equilibrium in the market results in maximum total surplus.

市场均衡的评价

- ◆ 有效的配置：
 - ◆ 自由市场把物品的生产分配给生产成本最低的卖者
 - ◆ 自由市场将物品的消费分配给支付意愿最高的买者
- ◆ 有效的生产：
 - ◆ 价格机制导致的激烈竞争使社会最后一单位产品的支付意愿等于其生产成本，从而保证了总产量达到社会最优

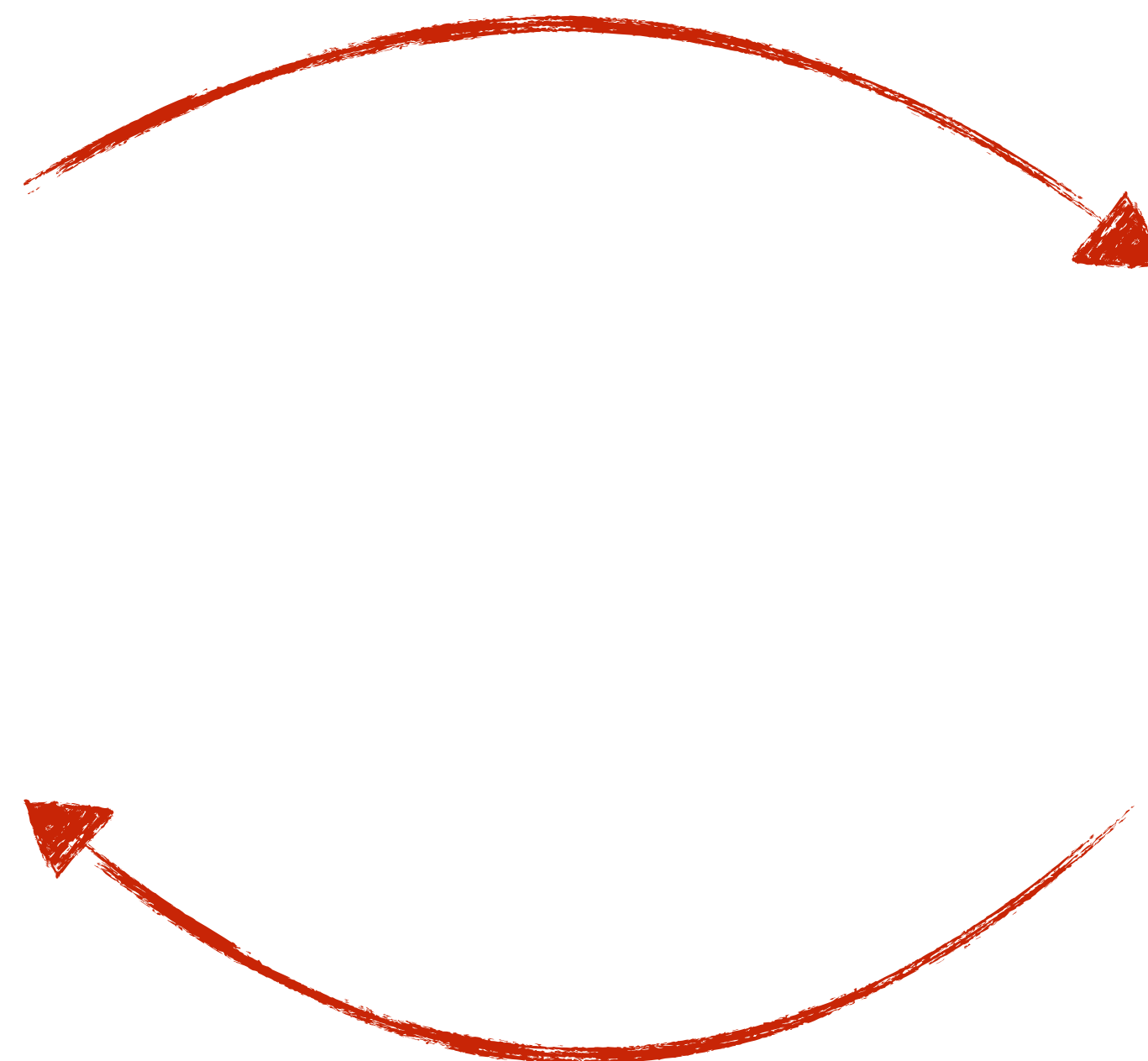
效率的标准

- ◆ 配置效率 (*Allocative Efficiency*): 最大化社会总剩余
- ◆ 帕累托效率 (*Pareto Efficiency*): 资源配置中不存在帕累托改进
 - ◆ 帕累托改进 (*Pareto Improvement*): 假定固有的一群人和可分配的资源, 从一种分配状态到另一种状态的变化中, 在没有使任何人境况变坏的前提下, 使得至少一个人变得更好。
- ◆ 问题: 配置有效和帕累托有效之间有什么联系?
 - ◆ 如果经济是配置有效的, 那么此时经济一定是帕累托有效的么?
 - ◆ 如果经济是帕累托有效的, 那么此时经济一定是配置有效的么?

反证法

$$\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{B}$$

$$\neg \mathcal{B} \Rightarrow \neg \mathcal{A}$$



关于效率的标准

社会总剩余最大化 $\implies$ 经济中不存在帕累托改进

- ♦ 如果经济中存在帕累托改进

$\implies$ 存在一种分配方式使得买方和卖方都变得比原来更好

$\implies$ 在这种新的分配方式下社会总剩余将比原先更大

关于效率的标准

社会总剩余最大化 $\Longleftarrow$ 经济中不存在帕累托改进

- ♦ 如果经济中总剩余没有达到最大：
 - $\implies$ 存在一种新的方式使得经济中总剩余比原来更大
 - $\implies$ 将新增的总剩余平均分配给市场中买卖双方
 - $\implies$ 消费者剩余和需求者剩余均较之前更多
 - $\implies$ 经济中存在帕累托改进

关于效率的标准

社会总剩余最大化 $\iff$ 经济中不存在帕累托改进

结论背后的假设

- ◆ 社会计划者不考虑公平，仅考虑效率
- ◆ 市场是完全竞争的，没有一方拥有市场势力
- ◆ 市场结果只与买家和卖家相关（无外部性）

关于市场的思考

- ◆ 价格机制平衡了供需
 - ◆ 当价格较高时，供给方竞争需求方，价格有下降的压力
 - ◆ 当价格较低时，需求方竞争供给方，价格有上升的压力
- ◆ 在自由市场中，价格汇集并反映了市场上所有人的信息
 - ◆ 通过价格，我们知道市场上最后一单位产品的社会收益
 - ◆ 通过价格，我们知道市场上最后一单位产品的社会成本
- ◆ 从效率的角度来看，价格机制创造了最大的社会总剩余
- ◆ 数量才是判断一个市场是否有效的关键

无谓损失本质上来自产量变动

对政策的福利评价

Welfare Analysis of Policies

- ◆ 利用供需模型分析不同政策对市场结果带来的影响（第5讲）

Market Outcome with Government Interventions

- ◆ 评价市场的标准（第6讲）

Efficiency and Equity

- ◆ 评价不同政策下的市场结果（第6讲）

Welfare Analysis of Policies

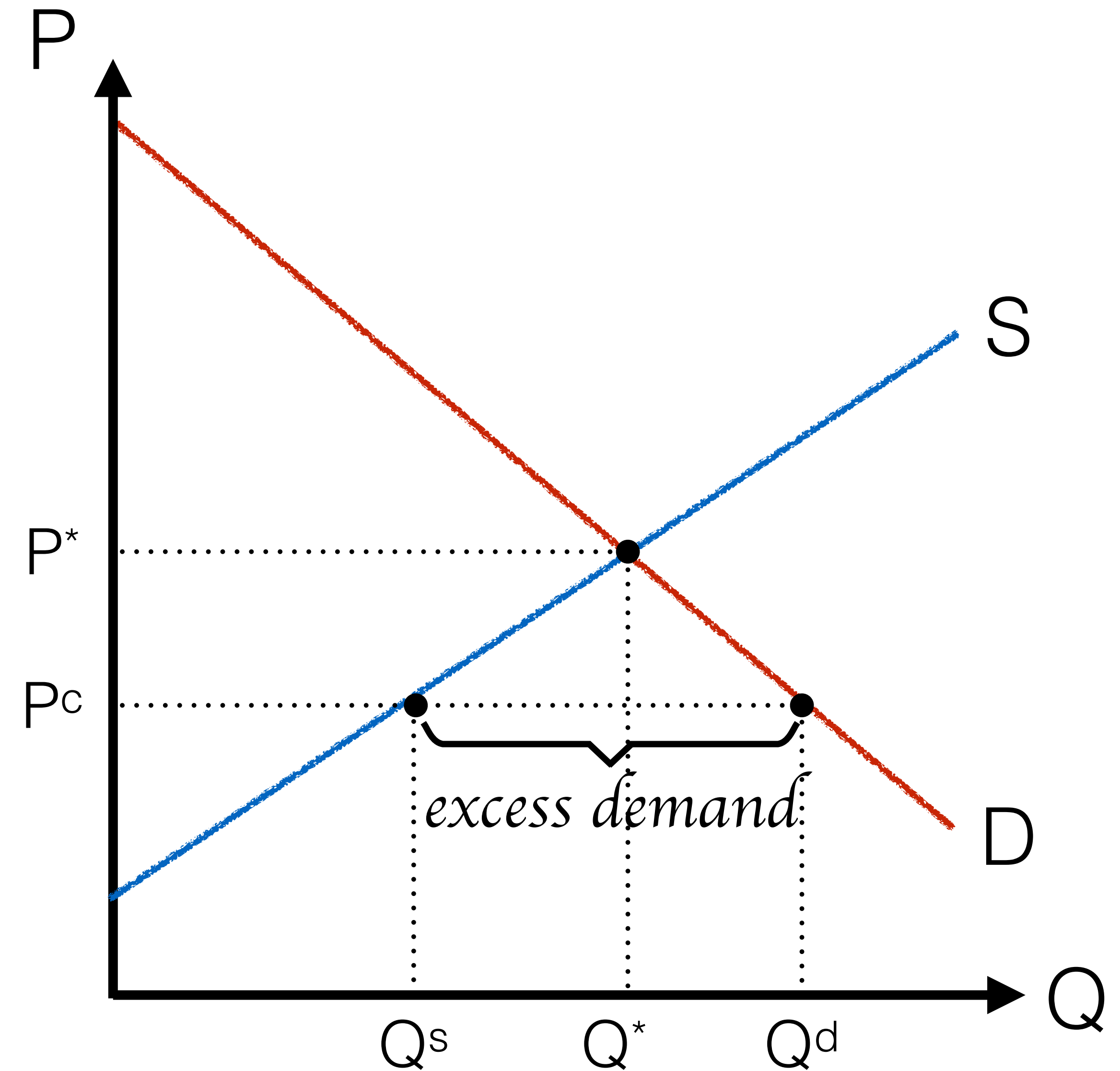
价格上限

Price Ceiling

价格上限

A Binding Price Ceiling

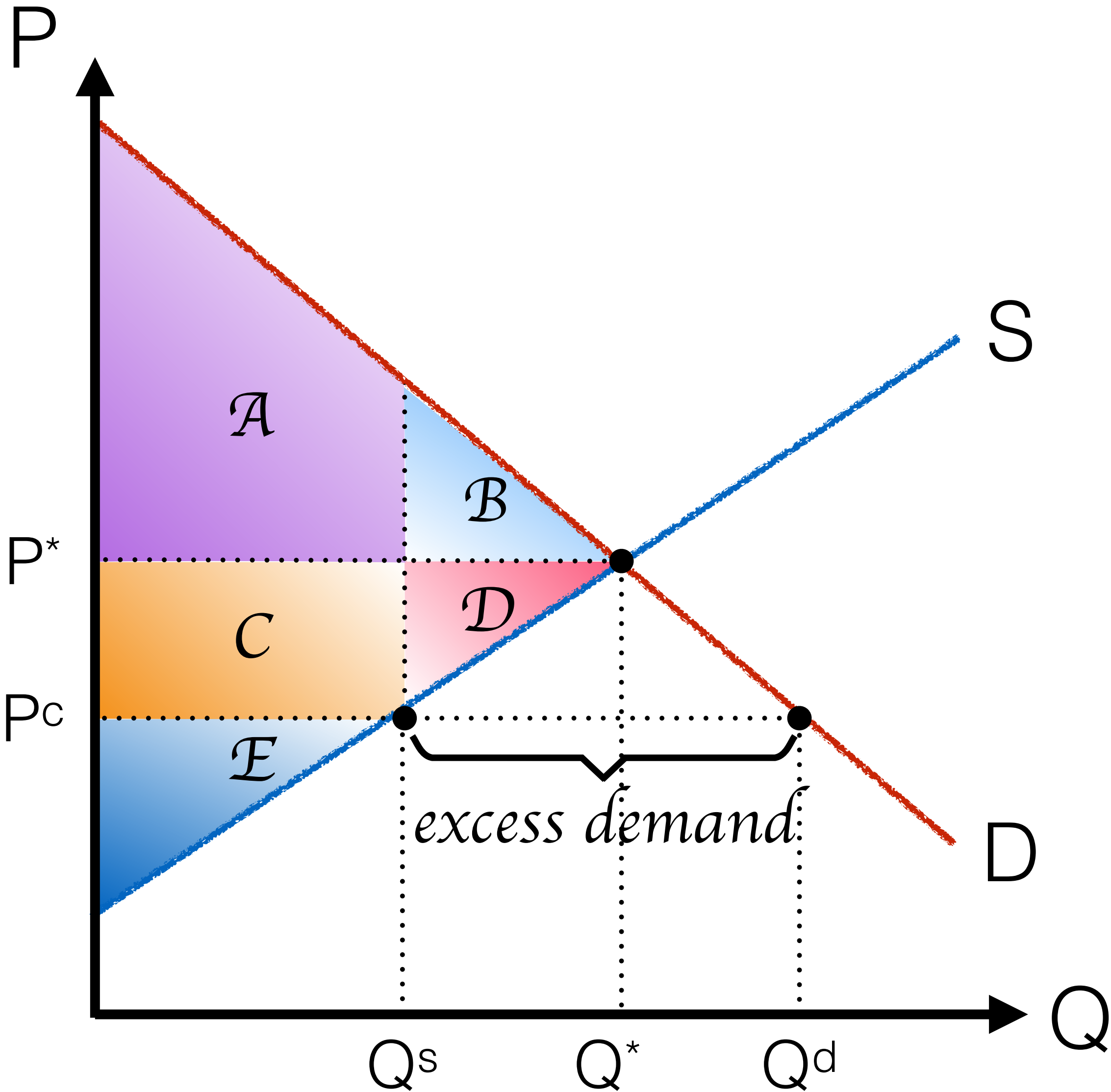
- ♦ 在价格上限，需求量大于供给
在 P_c 处， $Q^d > Q^s$
- ♦ 价格上限导致了短缺
- ♦ 价格上限限制了买方之间的价格竞争



价格上限

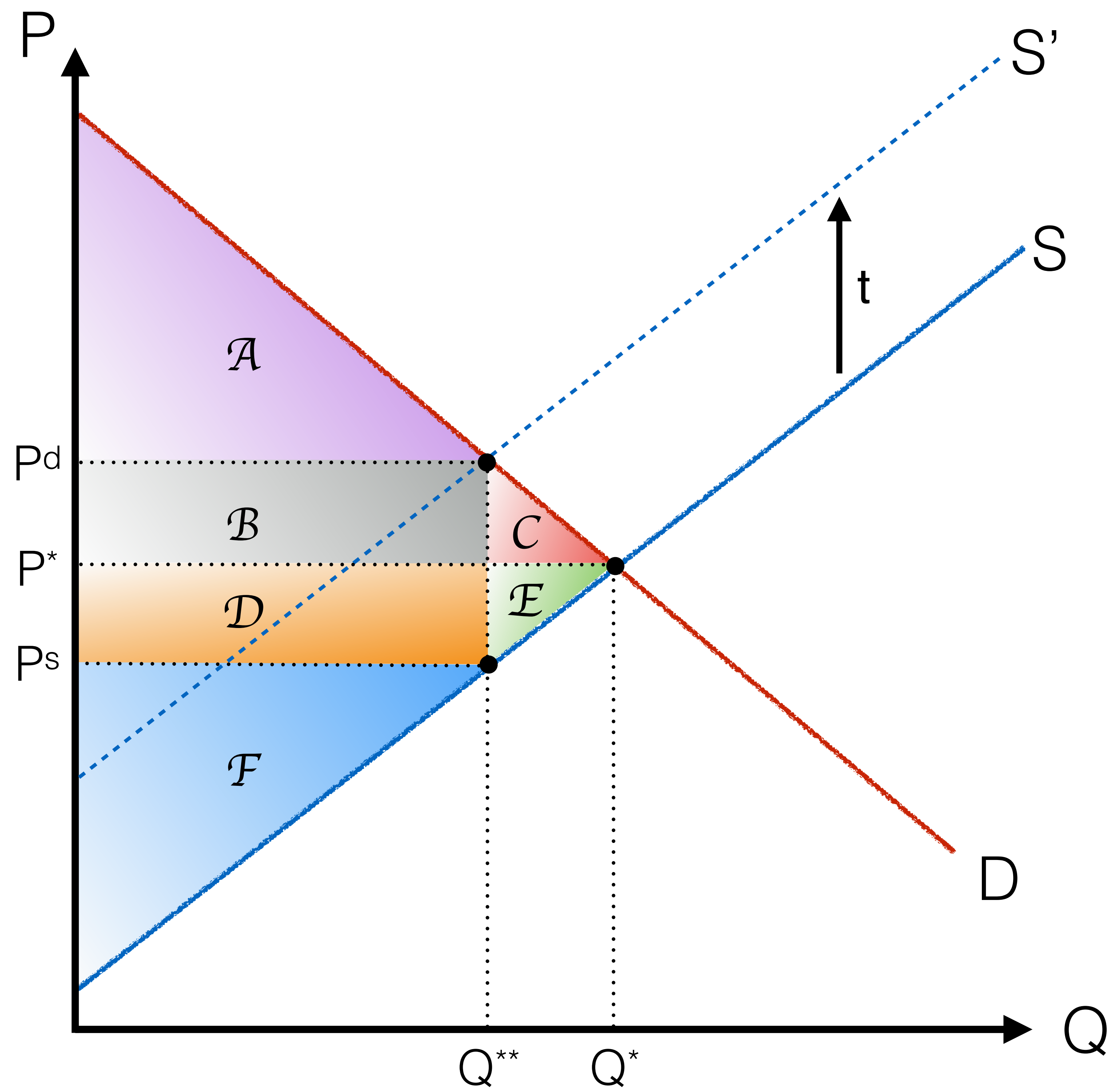
A Binding Price Ceiling

	无价格上限	有价格上限	变化
消费者剩余	$A+B$	$A+C$	$+C-B$
生产者剩余	$C+D+E$	E	$-(C+D)$
总剩余	$A+B+C+D+E$	$A+C+E$	$-(B+D)$

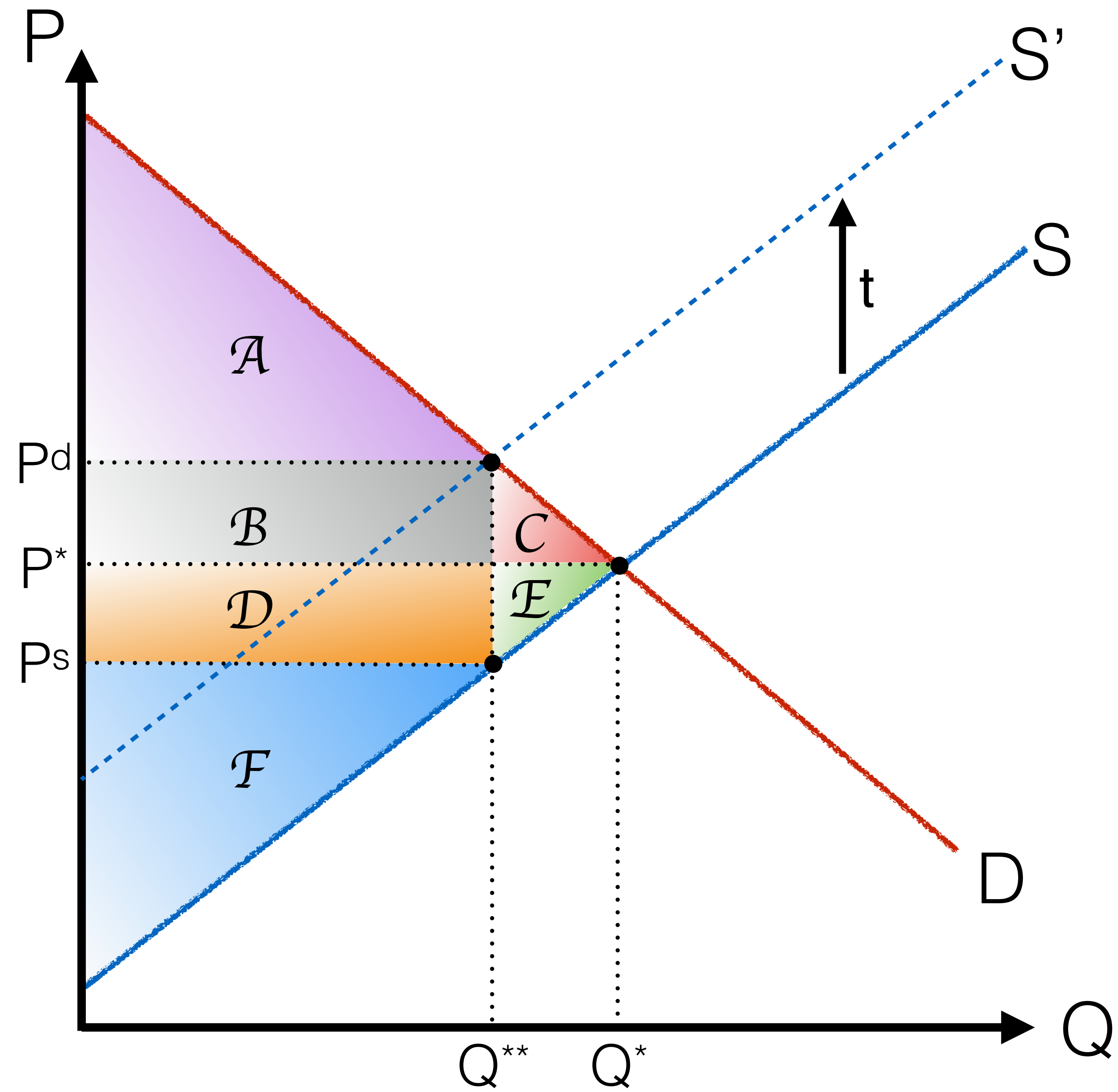


稅收

Tax



	征税前	征税后	变化
消费者剩余 CS	$A+B+C$	A	$-(B+C)$
生产者剩余 PS	$D+E+F$	F	$-(D+E)$
政府收入 GR	0	$B+D$	$+(B+D)$
总剩余 TS	$A+B+C+D+E+F$	$A+B+D+F$	$-(C+E)$



由于补贴发生的交易本就不该发生

税收的代价

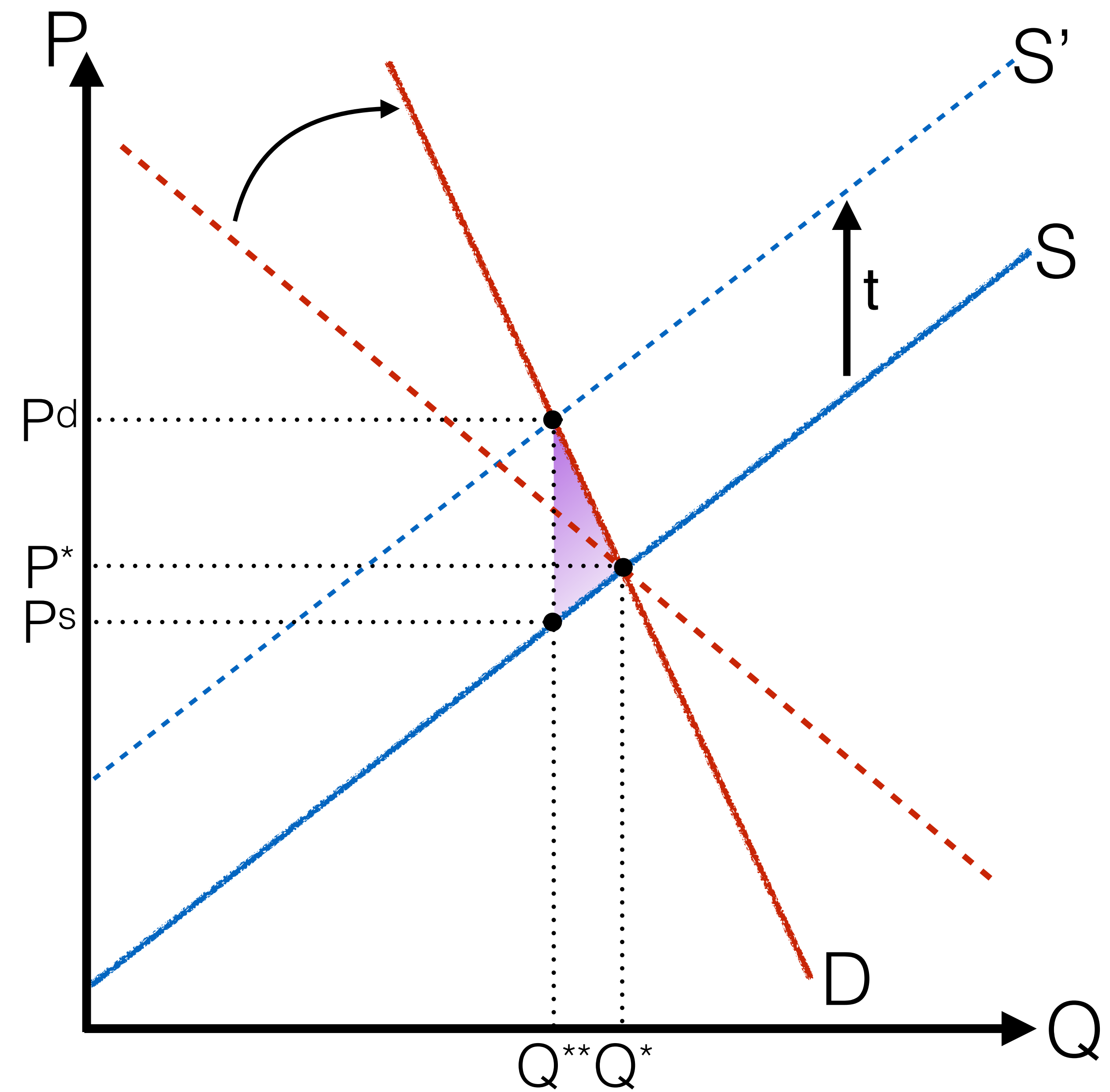
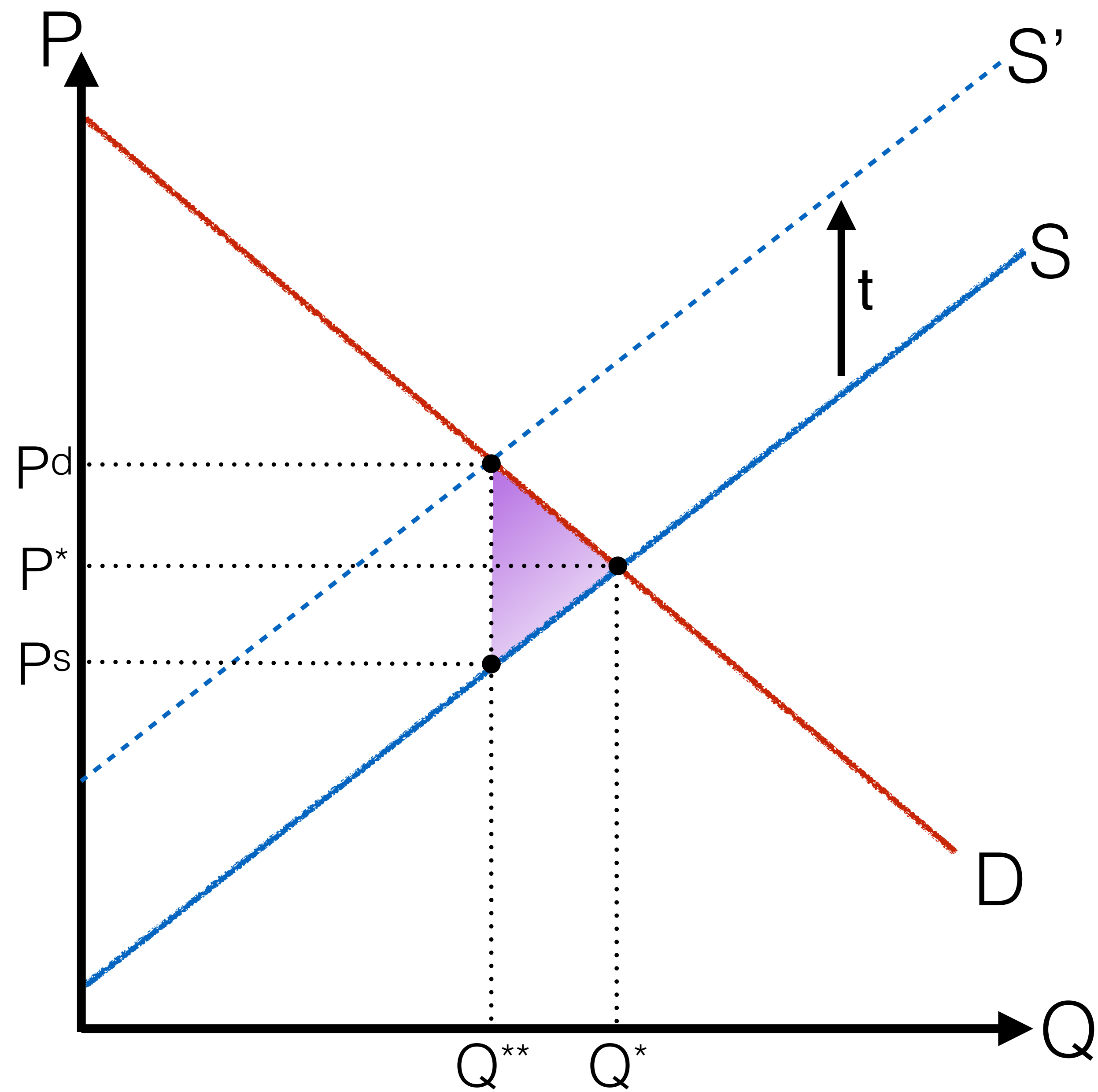
- ♦乍看起来，政府征税得到的收入以消费者和生产者的支付为代价，（转移支付），不会对社会总福利造成影响。
- ♦分析表明，这一直觉是错误的：税收对买卖双方造成的损失**大于**政府通过征税获得的收入，给经济带来了**无谓损失**。
- ♦税收引起无谓损失 (deadweight loss) 是因为它使买者和卖者不能实现某些贸易的好处。

无谓损失的決定因素

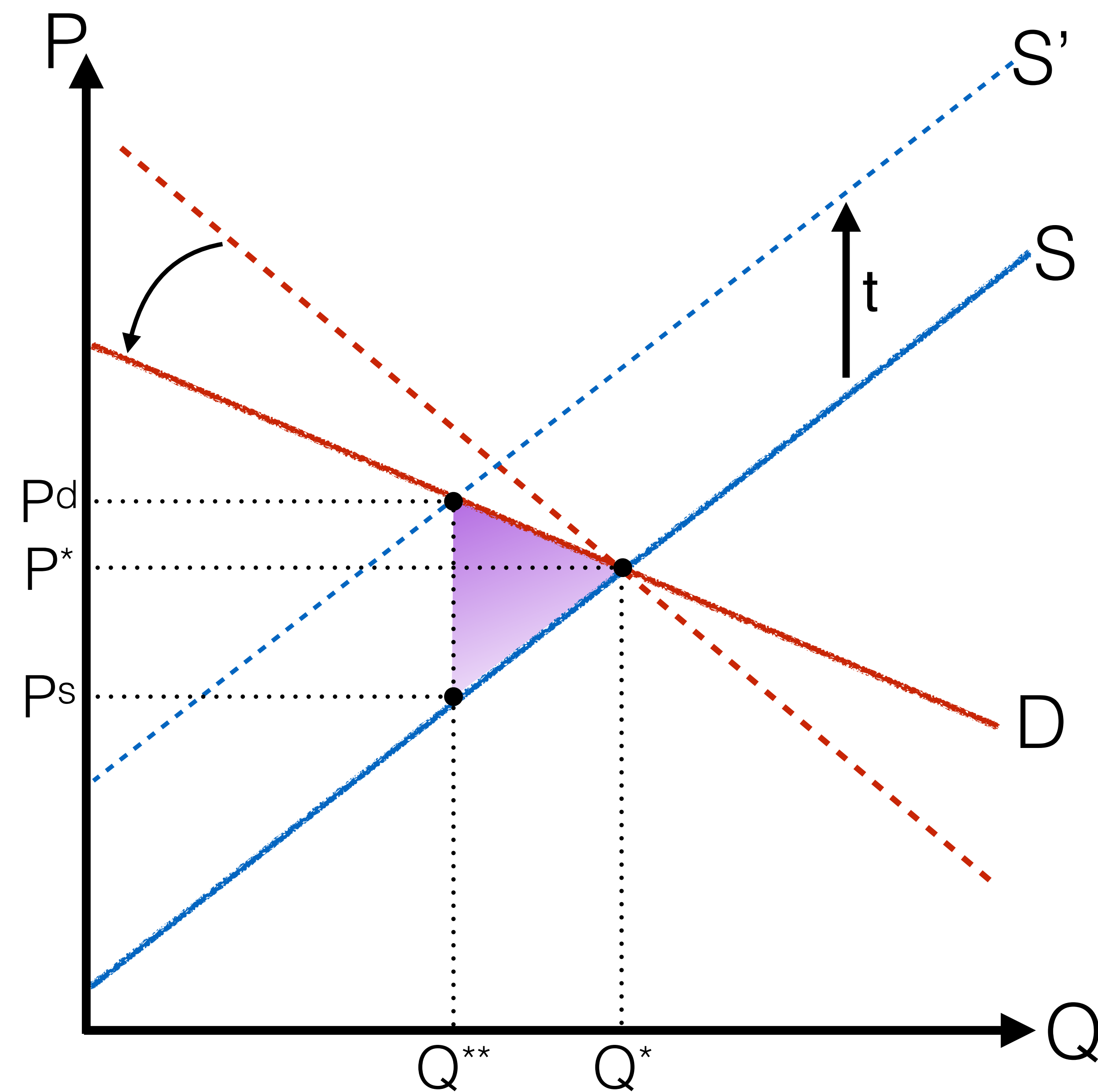
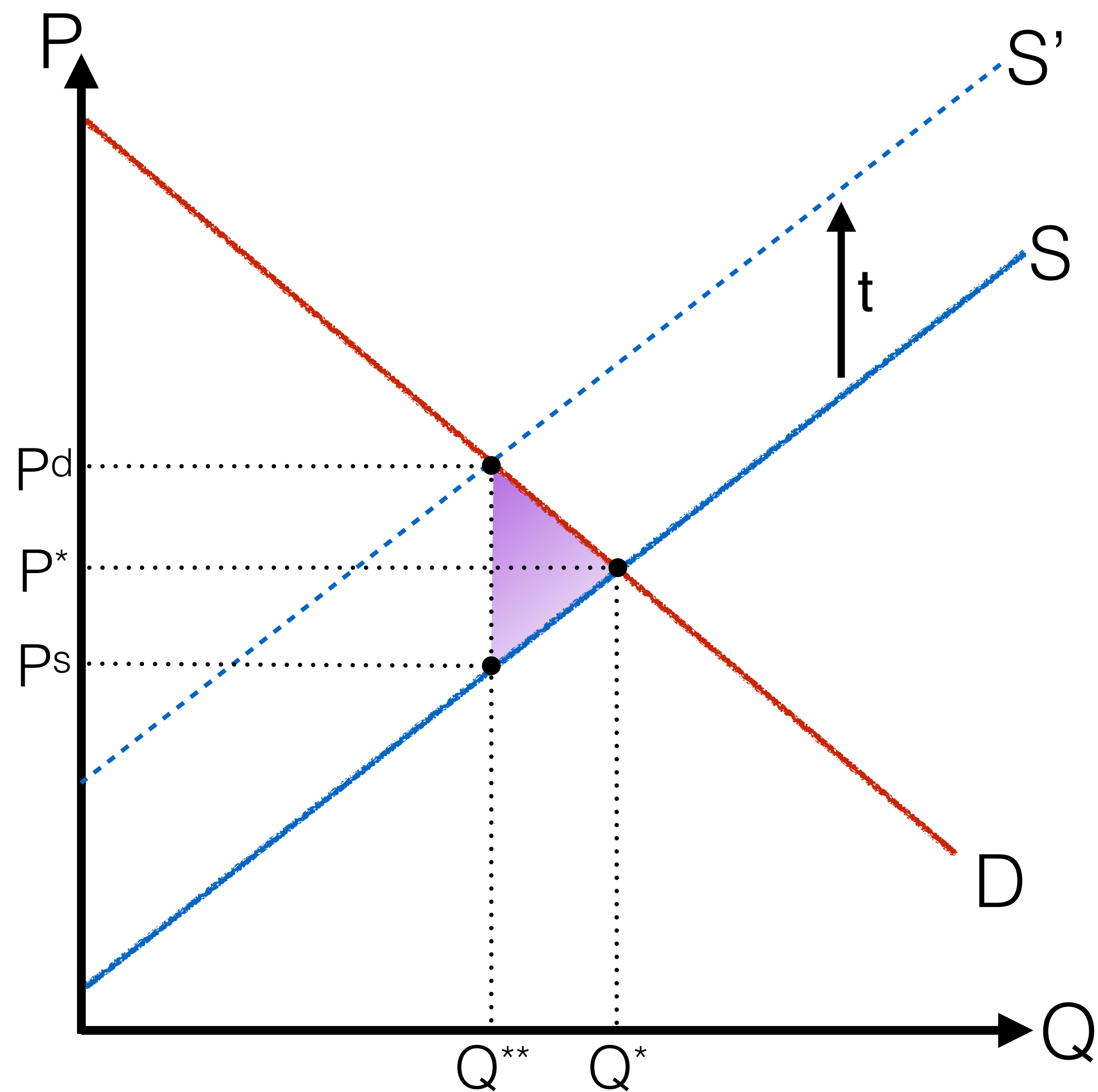
无谓损失的決定因素

- ◆ 稅收的规模
- ◆ 市场中供需双方对稅收反应的剧烈程度
 - ◆ 消费者对稅收反应的剧烈程度被需求价格弹性刻画
 - ◆ 生产者对稅收反应的剧烈程度被供给价格弹性刻画

比较静态：缺乏弹性的需求



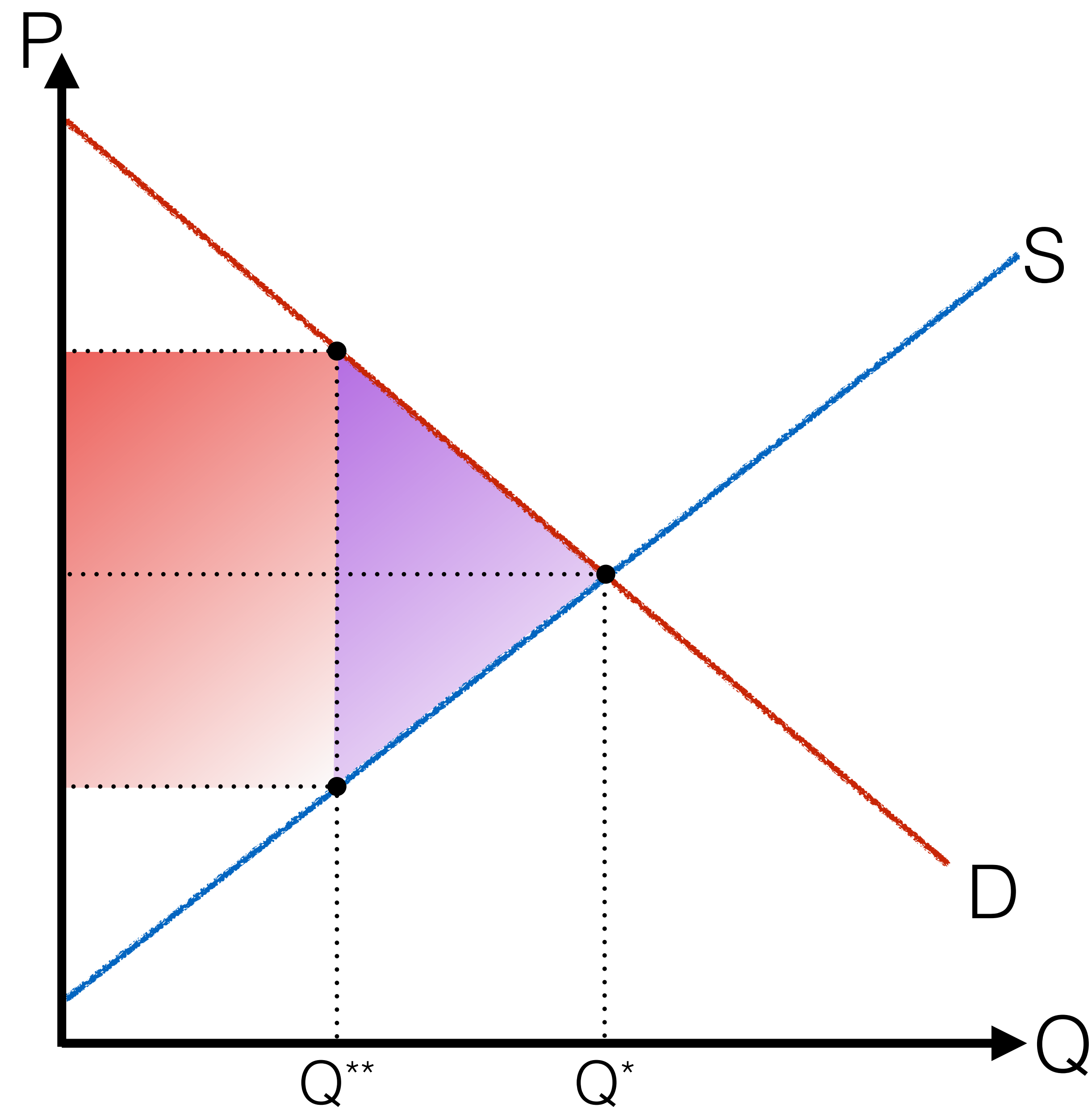
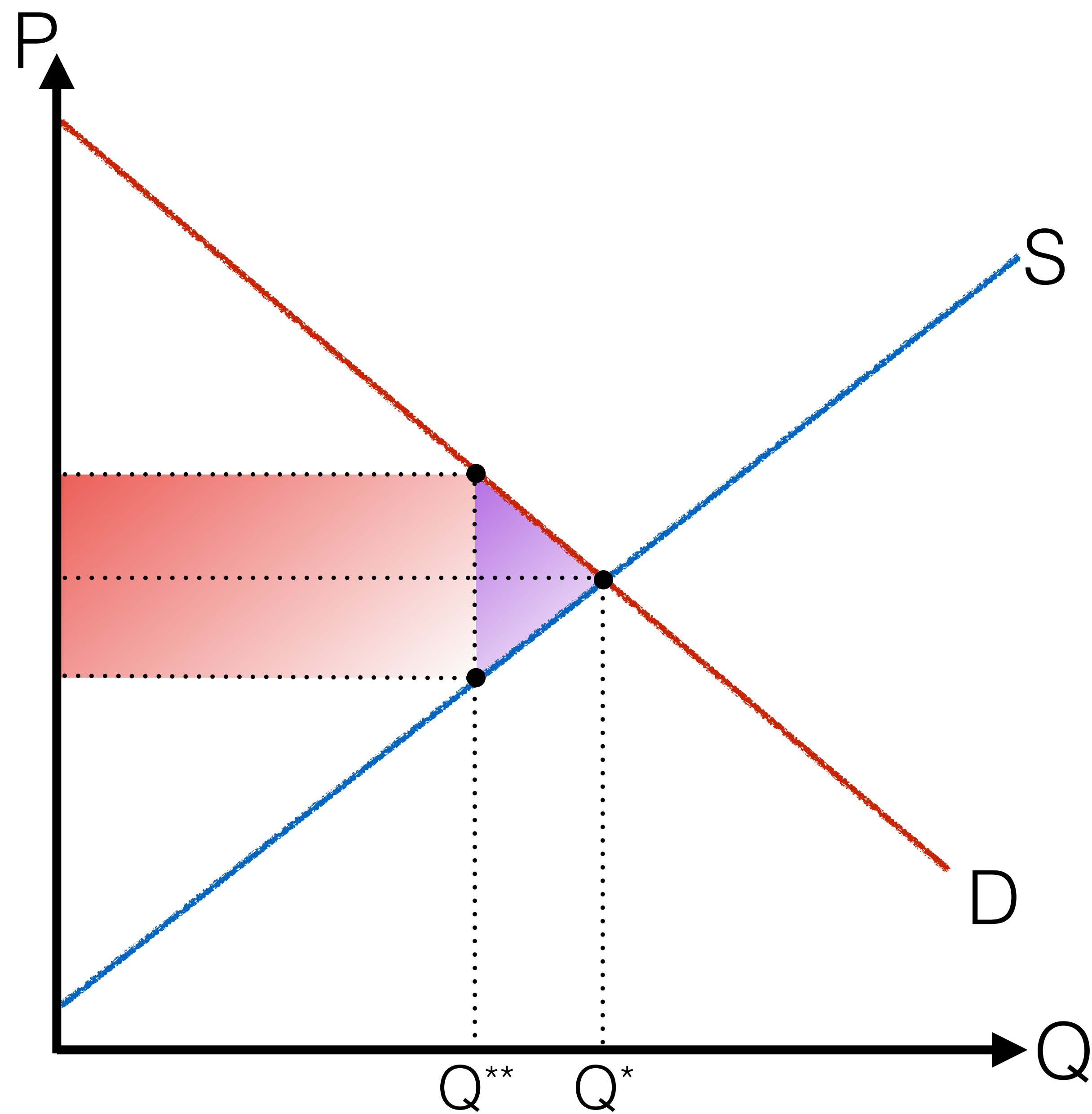
比较静态：富有弹性的需求



无谓损失的決定因素

- ◆ 给定稅收不变，无谓损失的大小取决于供给和需求的弹性
- ◆ 给定供给曲线不变，当需求变得越来越富有弹性时
 - ◆ 市场数量的减幅就越大，无谓损失越大
 - ◆ 与此同时，稅赋更多由生产者承担
- ◆ 给定需求曲线不变，当供给变得越来越富有弹性时
 - ◆ 市场数量的减幅就越大，无谓损失越大
 - ◆ 与此同时，稅赋更多的由消费者承担

比较静态： 税收规模的变动



比较静态： 税收规模的变动

